A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

TCP/IP Routing



CC BY SA

Routing

- Il routing è l'azione di scambiare informazioni in una rete da una sorgente ad una destinazione, incontrando almeno un nodo intermedio
- Il routing coinvolge due attività di base:
  - determinare il percorso ottimale di routing
  - trasportare gruppi di informazioni (chiamati pacchetti) attraverso una rete
- La prima attività può risultare molto complessa
- Il routing riguarda il livello 3 del modello di riferimento ISO/OSI

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing

- Si introduce il concetto di metric per indicare una modalità standard di misura, come la lunghezza di un percorso in termini di gateway attraversati, per stabilire il percorso ottimale da calcolare da parte di un protocollo di routing
- Un router considera l'associazione destination/next_hop per calcolare quale sistema intermedio rappresenta il miglior percorso
- Ricevuto un pacchetto il router calcola in base alle sue informazioni il next hop

CC BY SA

Routing

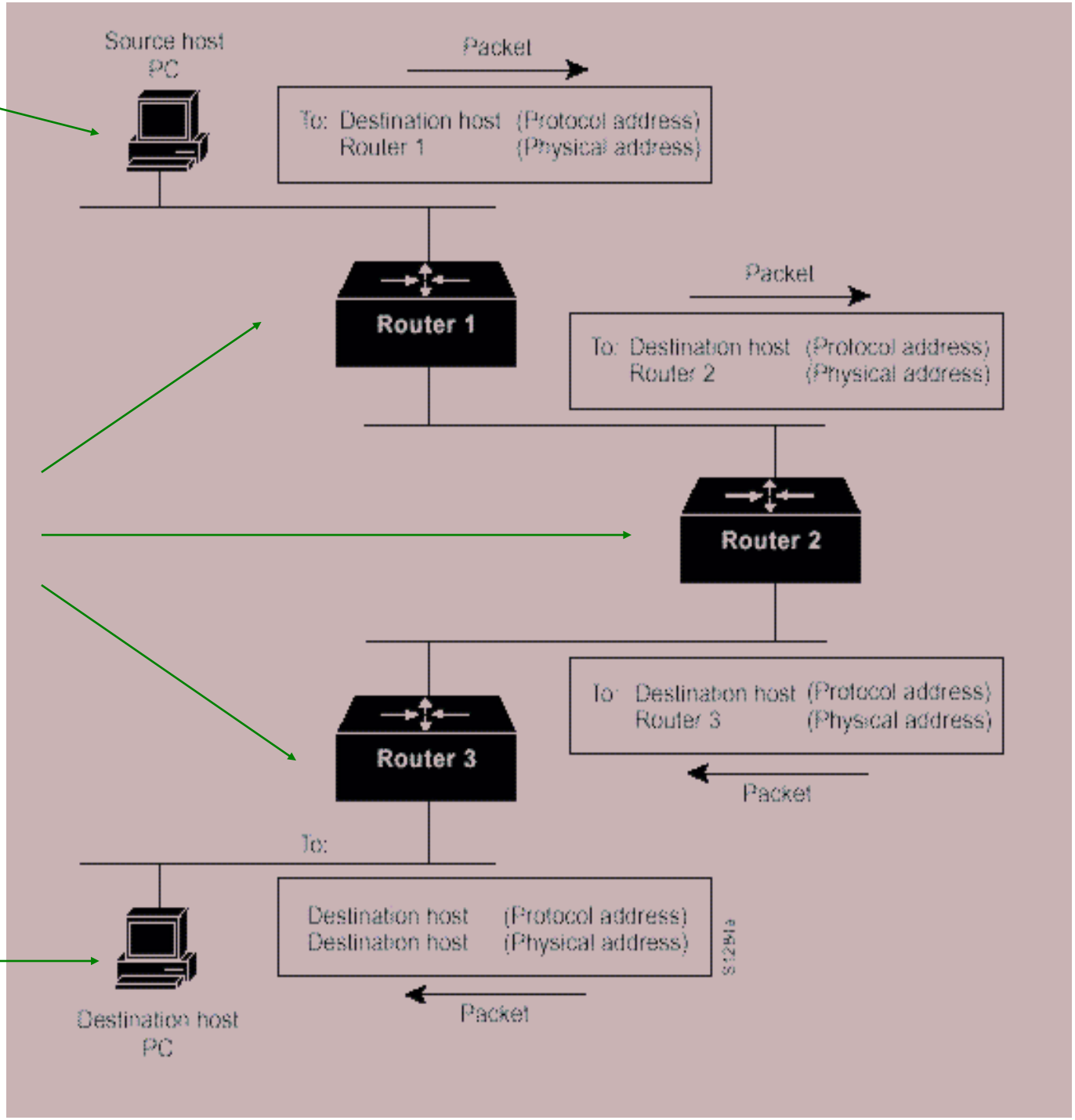
- I router comunicano tra loro e mantengono aggiornate le *routing tables* mediante la trasmissione di vari messaggi
- Il messaggio *routing update* è uno di questi e consiste in un messaggio contenente tutta o parte di una routing table. Analizzando i routing update un router è in grado di costruire un disegno dettagliato della topologia della rete
- Il messaggio *link-state advertisement* è un altro esempio di messaggio tra router e serve ad informare i router che usano il protocollo OSPF dello stato del link del mittente, oltre che a consentire agli stessi il calcolo del miglior percorso da seguire per una determinata destinazione

CC BY SA

End System (ES)

Intermediate Systems (IS)

End System (ES)



CC BY SA

Routing algorithms

- Gli algoritmi di routing devono possedere uno o più dei requisiti seguenti:
  - ottimali deve scegliere la migliore strada
  - semplici e con basso overhead deve farlo consumando meno risorse possibile
  - robusti e stabili devono comportarsi correttamente in condizioni inusuali e mai viste prima.
  - rapidi nella convergenza la scelta del percorso ottimale deve avvenire subito e con il minor sforzo possibile.
  - Flessibili devono adattarsi facilmente a diverse condizioni.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing algorithms

- Gli algoritmi di routing vengono classificati in base al comportamento rispetto alle classi seguenti:
  - statici vs. dinamici
  - single-path vs. multi-path
  - piatti vs. gerarchici
  - Host-intelligent vs. router-intelligent
  - Intradomain vs. interdomain
  - Link state vs. distance vector

CC BY SA

Routing metrics

- Gli algoritmi di routing usano una o diverse delle seguenti caratteristiche per determinare il percorso ottimale:
  - *Path Length*
  - *Reliability*
  - *Delay*
  - *Bandwidth*
  - *Load*
  - *Communication Cost*

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing table

- I gateway instradano i dati tra diverse reti
- Gli host prendono decisioni di instradamento nel modo seguente:
  - Se l'host di destinazione è sulla rete locale, i dati vengono spediti all'host di destinazione;
  - Se l'host di destinazione è su una rete remota, i dati vengono mandati al gateway locale.
- Il protocollo IP basa le sue decisioni di instradamento sulla parte rete dell'indirizzo IP

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing table

- Analisi dell'indirizzo IP fatta dall'host:
  - determina il tipo di classe dell'indirizzo IP (bit più significativi)
  - controllo rete di destinazione, se è locale (sottorete) applica all'indirizzo di destinazione la subnet mask
  - cerca la rete di destinazione nella routing table
  - instrada i pacchetti di dati seguendo il percorso indicato nella tabella di routing (interfaccia).
- In ambiente Unix il comando per visualizzare la tabella di routing è:

```
netstat -nr
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing table (host Unix)

Destination	Gateway	Flags	Refcnt	Use	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	1	298	lo0
default	128.66.12.1	UG	2	50360	en0
128.66.12.0	128.66.12.2	U	40	98379	en0
128.66.2.0	128.66.12.3	UG	4	1179	en0
128.66.1.0	128.66.12.3	UG	10	1113	en0
128.66.3.0	128.66.12.3	UG	2	1379	en0
128.66.4.0	128.66.12.3	UG	4	1119	en0

dove:

Destination = rete o host di destinazione

Gateway = gateway da usare per la specifica destinazione

Flags = U : route in linea e attiva
H : route per host spec. (non per una rete)
G : route che usa un gateway
D : route aggiunta da una ICMP redirect

Refcnt = n.ro di volte che la route è stata usata

Use = n.ro pacchetti trasmessi su quella route

Interface = nome dell'interf. di rete usata per la route

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing table

- Esistono tre tipi di definizione di routing:
  - minimale: le operazioni minime di aggiornamento della tabella di routing che vengono effettuate al momento della definizione di una interfaccia
  - statico: L'instradamento viene gestito mediante informazioni di routing predefinite e costanti. Può essere sufficiente in configurazioni ove la topologia è molto semplice (rete connessa in un solo modo al backbone)
  - dinamico: L'instradamento viene gestito via software da protocolli di routing che si adattano le informazioni di routing a tutti i cambiamenti della rete. I protocolli di routing utilizzano dei pacchetti per lo scambio delle informazioni necessarie all'aggiornamento delle informazioni in tabella.

CC BY SA

Routing table

- Ovviamente in un dato istante di tempo e a seconda della complessità della configurazione, le informazioni attuali potranno provenire da tutti e tre i tipi di definizione
- Le informazioni assunte mediante protocolli di routing dinamici prendono il sopravvento su quelle statiche, qualora tra queste informazioni esistano contraddizioni
- In un router possono essere eseguiti contemporaneamente diversi protocolli di routing
- In alcuni casi (cfr CISCO) è possibile *iniettare* delle informazioni da un protocollo di routing dinamico all'altro, in modo da controllare la *distribuzione delle informazioni di routing*

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Comandi per routing statiche

- Cisco:

  per inserire una route statica:

  ```
  ip route network subnet gateway distance
  ip route 141.250.4.0 255.255.255.0 141.250.9.3 2
  ```

  per visualizzare la routing table:

  ```
  sh ip route [network]
  ```

- Linux:

  per inserire una route statica:

  ```
  route add network subnet gateway
  route add 141.250.4.0 255.255.255.0 141.250.9.3
  ```

  per visualizzare la routing table:

  ```
  netstat -nr
  ```

CC BY SA

Routing table

- La routing table permette ad un router di operare le corrette scelte per indirizzare I pacchetti
- La routing table riceve informazioni da due sorgenti:
  - Dal file di configurazione creato dall'amministratore di rete e salvato sul disco del dispositivo e interpretato in fase di inizializzazione dell'hardware
  - Da protocolli dinamici di aggiornamento (protocolli di routing)
- Gli host tendono a mantenere congelata la tabella di routing (non eseguono protocolli di routing dinamici)
- I router eseguono protocolli di routing dinamici per ricevere gli aggiornamenti sulle destinazioni delle varie reti e calcolare I corretti percorsi di routing dinamicamente

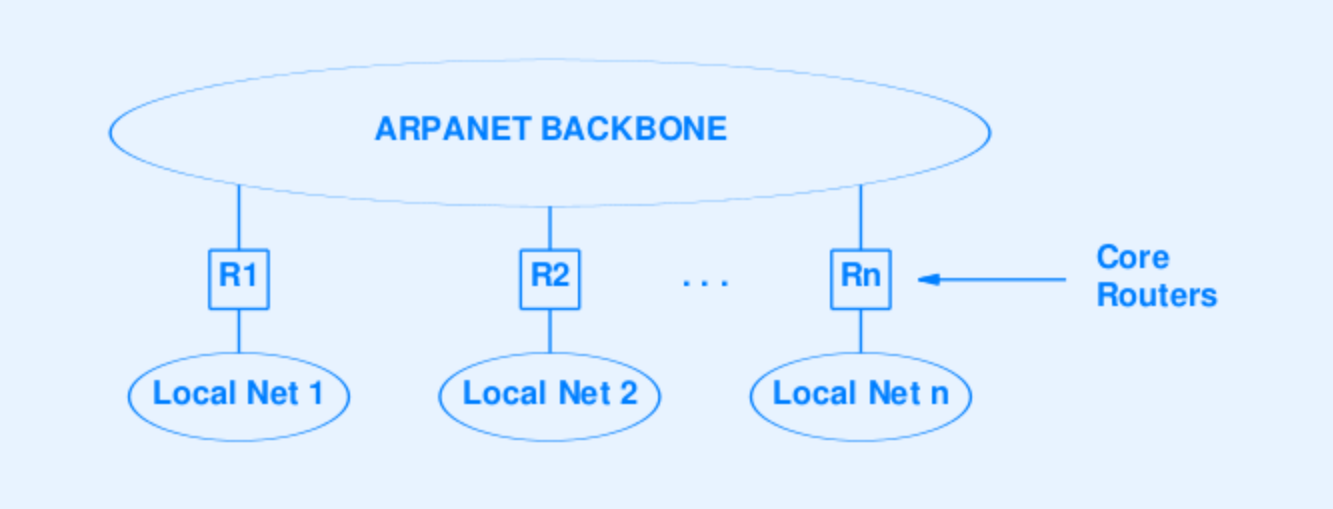
CC BY SA

Routing con informazioni parziali

- Nel caso di router interni ad un AS (Interior Gateway protocols, IGP) le informazioni che un singolo router possiede sono assolutamente **parziali**: infatti il router conosce esplicitamente soltanto i percorsi per raggiungere le reti ad esso collegate e le routing statiche, che indirizzano reti collegate a dei gateway.
- Il router in questione si affida al *default router* per istradare correttamente i pacchetti che sono destinati a reti che lui non conosce.
- Il routing con informazioni parziali permette localmente a dei router di modificare autonomamente alcune istruzioni di routing, introducendo il rischio di inconsistenze che possano rendere inaccessibili certe reti.

CC BY SA

Routing dell'Internet originale



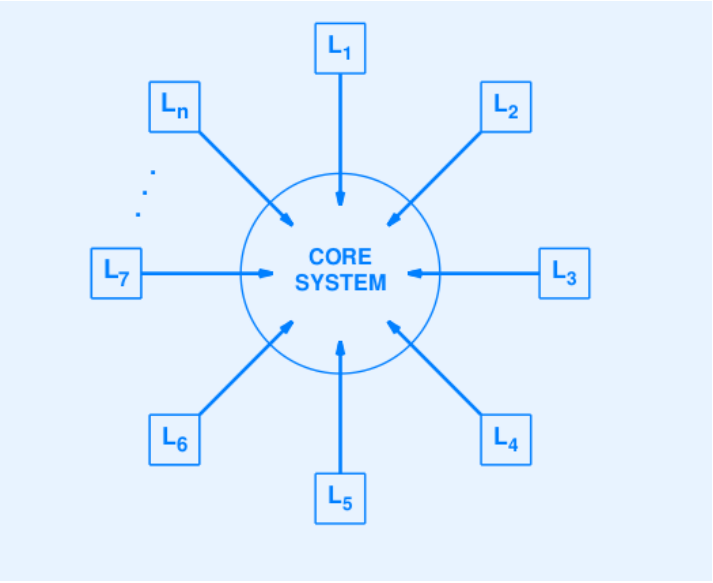
- Costituita da un backbone centrale e da una serie di router, ciascuno che connette una propria rete
- Se ogni router è oggetto di una default route può accadere nel peggiore dei casi che pacchetti destinati a reti inesistenti girino nella rete fino allo scadere del TTL associato al pacchetto

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Architettura originale

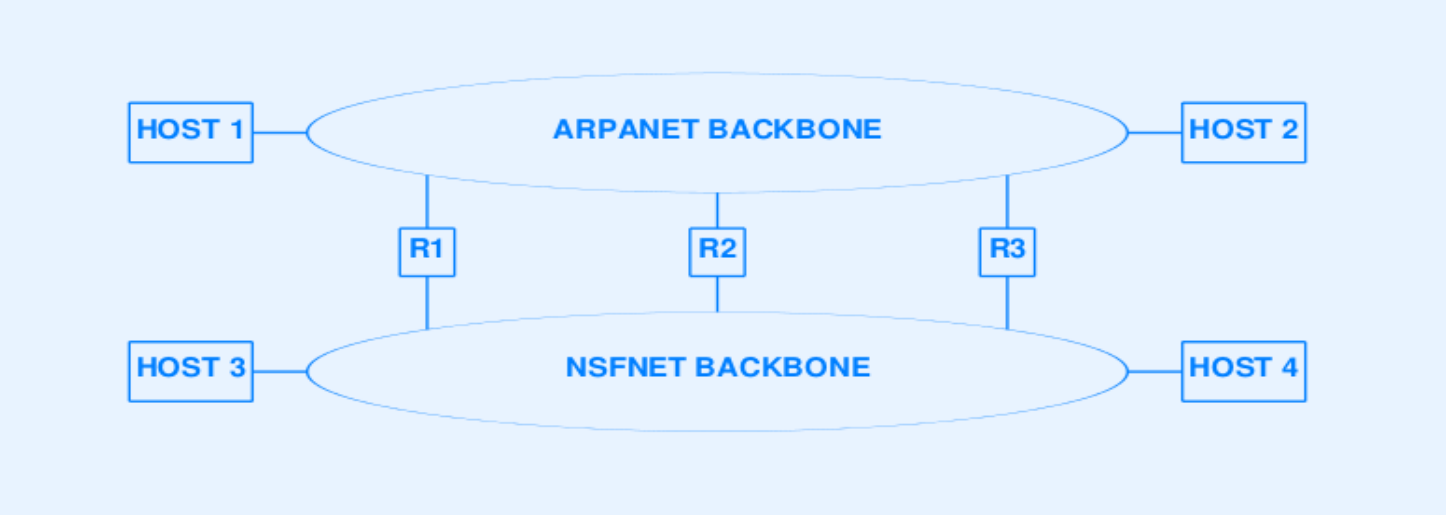
- L'architettura dell'Internet iniziale prevedeva un insieme di router centrali (core routers) che conoscevano completamente le destinazioni di tutte le reti
- Gli altri router conoscevano le informazioni locali e utilizzavano i core router come router centrali.
- Controindicazioni:
  - Collo di bottiglia rappresentato dai router del Core System
  - Non sono possibili scorciatoie
  - Non scala con l'aumentare del traffico



CC BY SA

Oltre il Core System

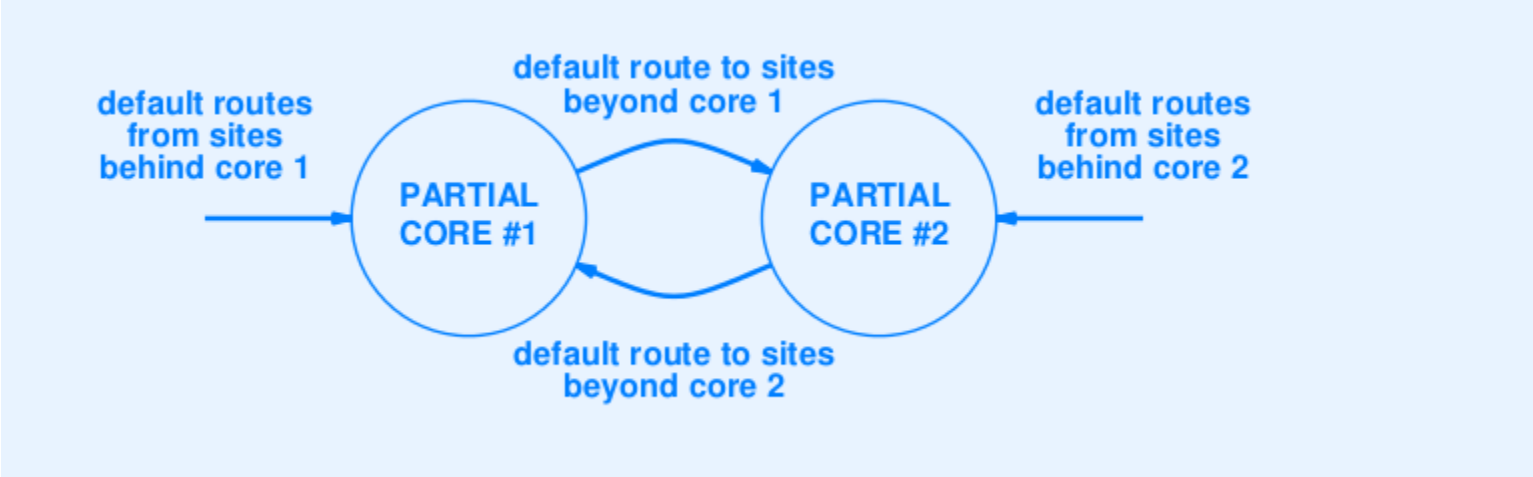
- Un unico Core System diventa insufficiente al crescere degli ISP con proprie reti di dorsale.
- Due dorsali sono apparse quando NSF e ARPA crearono le proprie infrastrutture di rete.
- Sono diventate note come *peer backbones*.



CC BY SA

Partial Core

- Nel nuovo schema non veniva supportato il “Partial Core”:



- Pacchetti destinati a reti inesistenti rimangono intrappolati fin
a che non scade il TTL

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

L'architettura del Core routing

- L'architettura del Core routing assume un insieme di router centralizzati che contengono le informazioni su tutte le possibili destinazioni di Internet.
- I sistemi di Core funzionano bene per delle Internet che abbiano un singolo backbone amministrato centralmente.
- Se la topologia della rete viene estesa a più backbone il routing diventa complesso
- Se si tenta di dividere l'architettura in modo tale che tutti i router usino una default route si introducono potenziali routing loop.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Il Core routing

- La soluzione adottata è proprio quella del Core Routing, dove i router del Core System conoscono le destinazioni di tutte le reti.
- Un meccanismo consente ai router di contattare i Core router per conoscere le informazioni di routing
- Analogamente viene implementato un meccanismo che consente ai router di apprendere gli aggiornamenti in modo automatico.
- Due sono gli algoritmi utilizzati per distribuire gli aggiornamenti di routing:
  - Distance-vector
  - Link-state

CC BY SA

Algoritmo Distance-vector

- Viene inizializzata la routing table con una riga per ogni rete direttamente connessa.
- Con cadenza periodica viene eseguito un algoritmo distance-vector per scambiare le informazioni con I router raggiungibili attraverso le reti connesse.
- Un router invia le sue istruzioni di routing ad un altro. La lista contiene 2ple inerenti l'indirizzo di rete di destinazione e la distanza.
- Il ricevente rimpiazza le istruzioni che presentano una soluzione più ottimale rispetto a quella in suo possesso.
- Le nuove istruzioni verranno propagate dal router al prossimo aggiornamento trasmesso.

CC BY SA

Esempio di distance-vector update

Destination	Distance	Route
Net 1	0	direct
Net 2	0	direct
Net 4	8	Router L
Net 17	5	Router M
Net 24	6	Router J
Net 30	2	Router Q
Net 42	2	Router J

(a)

	Destination	Distance
	Net 1	2
→	Net 4	3
	Net 17	6
→	Net 21	4
	Net 24	5
	Net 30	10
→	Net 42	3

(b)

(a) Tabella di routing esistente

(b) Aggiornamenti in arrivo

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Link-state update

- Alternativo al distance-vector
- Calcolo distribuito:
  - Informazioni via broadcast
  - Permette a ciascun router di calcolare il cammino ottimale
- Evita i problemi che si hanno quando un router trasmette informazioni errate
- I router imparano la topologia della rete
- I router sono nodi di un grafo interconnessi da reti
- Periodicamente le coppie di router connessi:
  - Verificano l'esistenza del link attivo tra loro
  - Propagano lo stato dei link
- Tutti i router:
  - Ricevono i routing updates
  - Ricalcolano i percorsi ottimali sulla base delle loro informazioni

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Autonomous System

- Le reti e gli Intermediate System (IS) si suddividono in
  - interni ad un *dominio di routing*
  - esterni ad un *dominio di routing*
- Per dominio di routing si intende l'insieme delle reti che sono soggette all'amministrazione ed al controllo di una stessa organizzazione
- Il dominio di routing prende il nome di **Autonomous System** o AS ed identifica la politica di routing adottata.
- L'AS condiziona il routing, consentendo ad un'organizzazione di attivare diverse politiche.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Autonomous System

- L'**RFC 1930** definisce le modalità con le quali diverse organizzazioni possono effettuare routing BGP usando degli AS privati attraverso ad unico ISP che connette queste organizzazioni ad Internet.
- Anche se ci possono essere diversi AS gestiti da un ISP, la sua politica di routing viene identificata da un Autonomous System Number (ASN) ufficialmente registrato.
- Un ASN viene assegnato a ciascun AS per poter effettuare routing BGP.
- Gli ASN identificano univocamente le reti ai fini del routing.

CC BY SA

ASN

- Fino al 2007 gli ASN erano indicati da un numero intero a 16 bit (0-65536), denominati *asplain*
- **RFC 4893** definisce una nuova sintassi per la numerazione degli AS, che prende il nome di *asdot*, nella forma *x.y*, con *x* e *y* numeri interi di 16 bit.
- I numeri 0.y coincidono con gli asplain.
- L'ASN 23456 è stato assegnato da IANA come variabile metasintattica per valori di ASN a 32 bit nel caso in cui router BGP in grado di gestire la nuova sintassi comunicassero con router BGP di vecchia generazione non in grado di comprendere ASN a 32 bit.
- Gli ASN 0 e 65535, e l'ultimo ASN della numerazione a 32 bit: 4.294.967.295 sono riservati e non possono essere usati dagli operatori
- Gli ASN 64.512–65.534 e 4.200.000.000- 4.294.967.294 sono riservati per uso privato dall'RFC 6996.

CC BY SA

ASN

- Gli ASN vengono assegnati da ICANN (in passato da IANA) ai Regional Internet Registries (RIRs).
- Gli AS si suddividono in:
  - **multihomed autonomous system:** è un AS che mantiene connessioni con più di un AS. Ciò consente all'As di rimanere connesso alla rete Internet anche in presenza di un malfunzionamento di una delle connessioni. Questo AS non consente di effettuare il pass-through con un altro AS.
  - **stub autonomous system:** si riferisce ad un AS connesso solamente con altro AS. Questo sembra un controsenso e uno spreco di ASN. Questo AS consente forme di peering privato con altri AS che non viene riflesso nelle politiche generali di routing.
  - **transit autonomous system:** è un AS che fornisce attraverso di sé connessioni con altre reti. La rete A può usare la rete B, appartenente ad un transit AS, per connettersi alla rete C. Se un AS è un ISP per un altro AS, allora questi è un transit AS.

CC BY SA

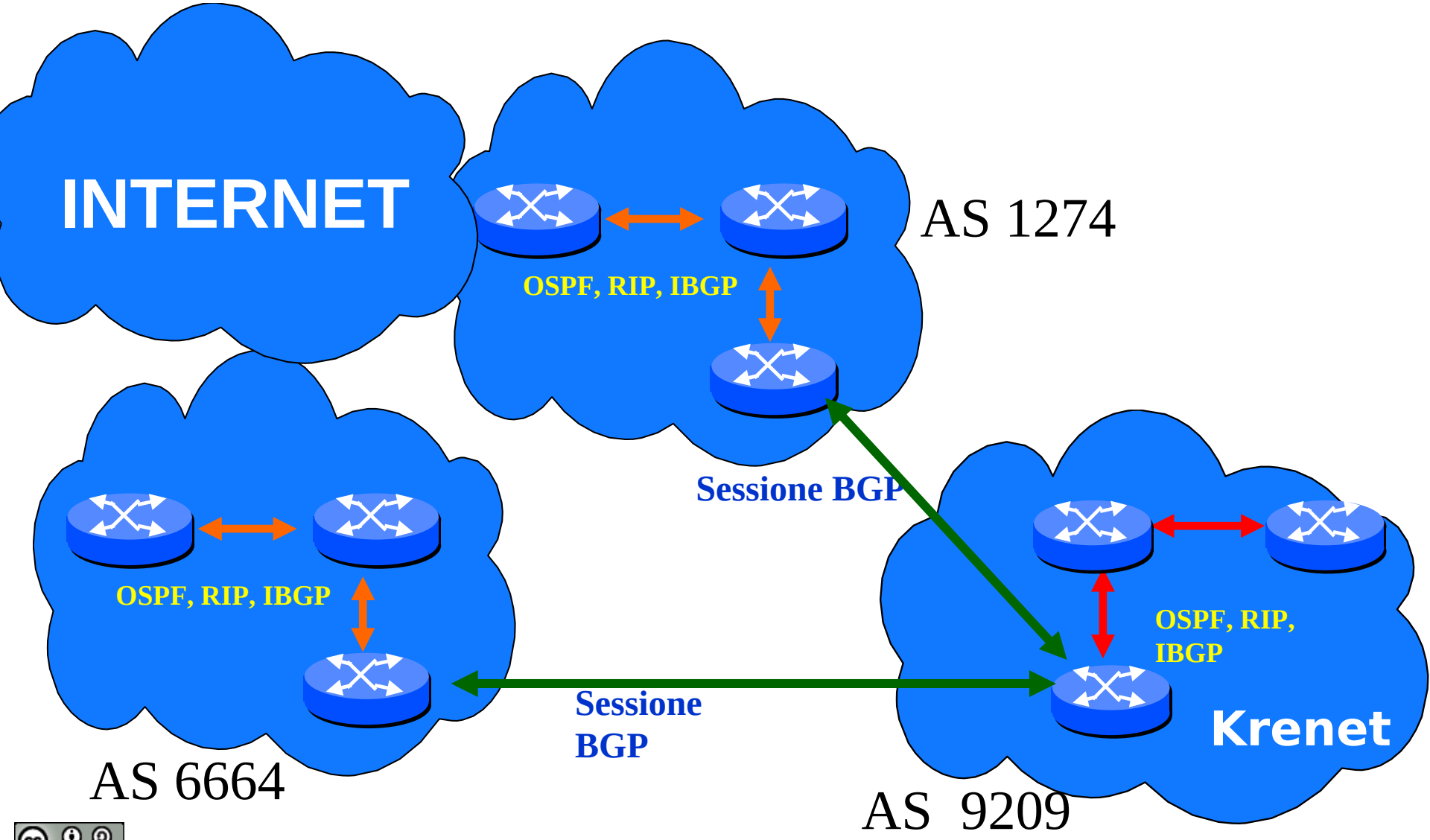
ASN

- Condizione necessaria per ottenere il rilascio di un ASN è quella di possedere due distinte connessioni ad Internet, attraverso diversi provider (ISP).
- In ISP ha più ASN assegnati per poter gestire situazioni differenti.
- I router che instradano messaggi all'interno dello stesso AS sono detti Interior Router, mentre quelli che instradano messaggi anche tra AS diversi sono detti Exterior Router.
  - Gli Interior Router eseguono un Interior Gateway Protocol (IGP) per determinare il percorso ottimale
  - Gli Exterior Router eseguono un Exterior Gateway Protocol (EGP)

CC BY SA

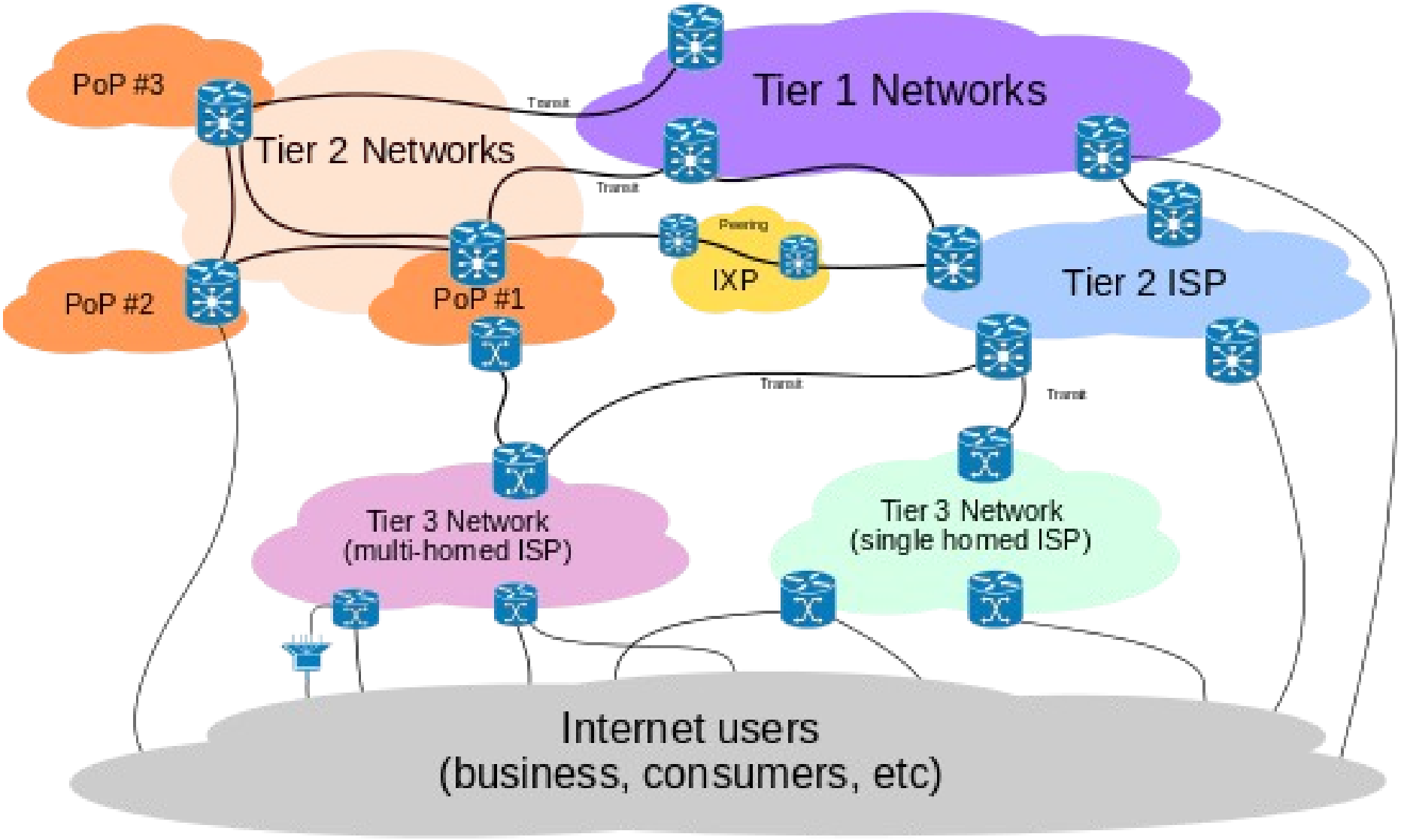
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Esempio di connessione miltihomed, considerando degli asplain



CC BY SA

Architecture of the Internet infrastructure



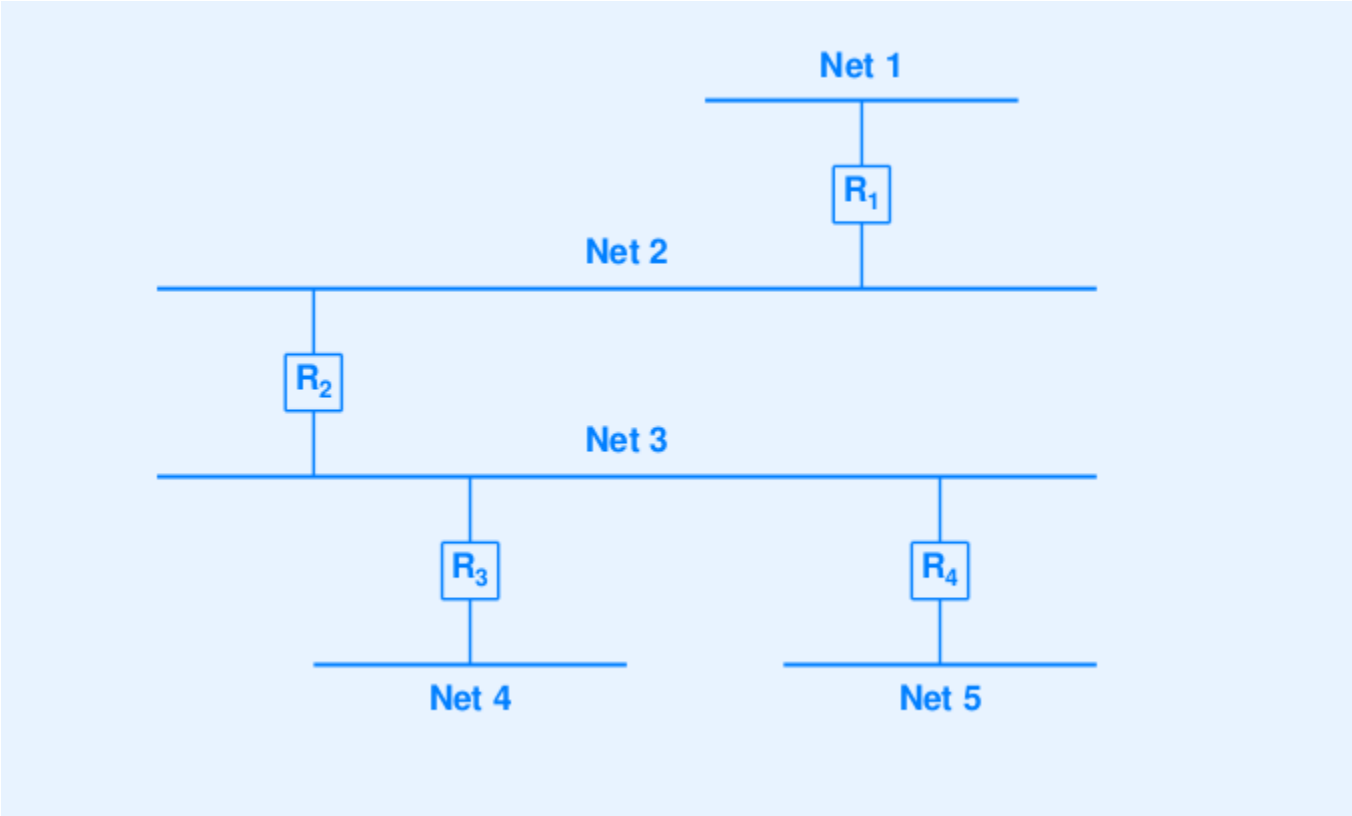
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Routing statico e routing dinamico

- Route statiche:
  - Sono inizializzate allo start-up
  - Non cambiano mai
  - Sono tipiche degli host
  - Usate qualche volta nei router
- Route dinamiche:
  - Sono inizializzate allo start-up
  - Aggiornate mediante dei protocolli di propagazione dei router
  - Sono tipiche dei router
  - Usate qualche volta negli host

CC BY SA

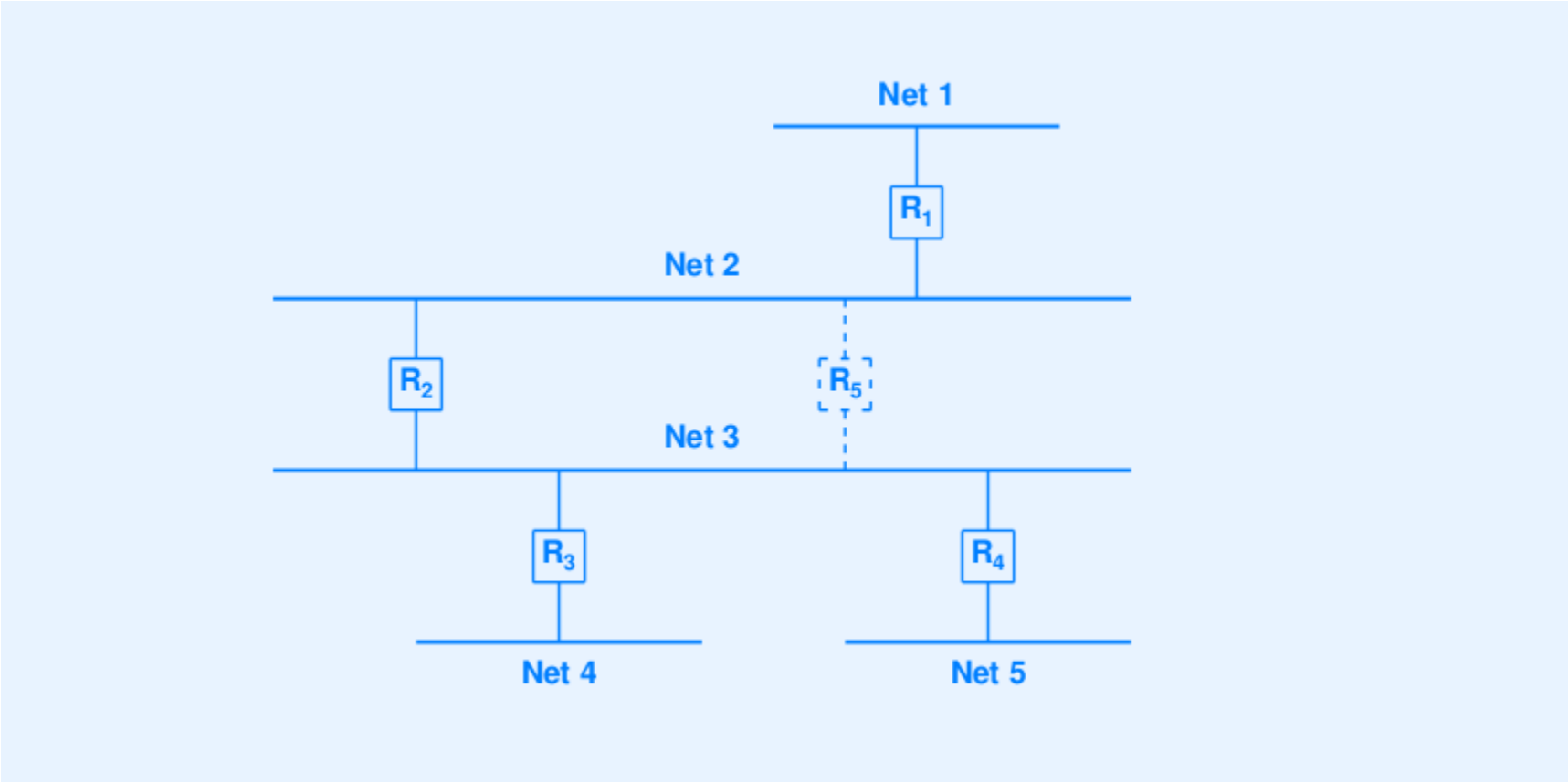
Esempio di routing statico ottimale



Ogni rete ha soltanto una possibile route

CC BY SA

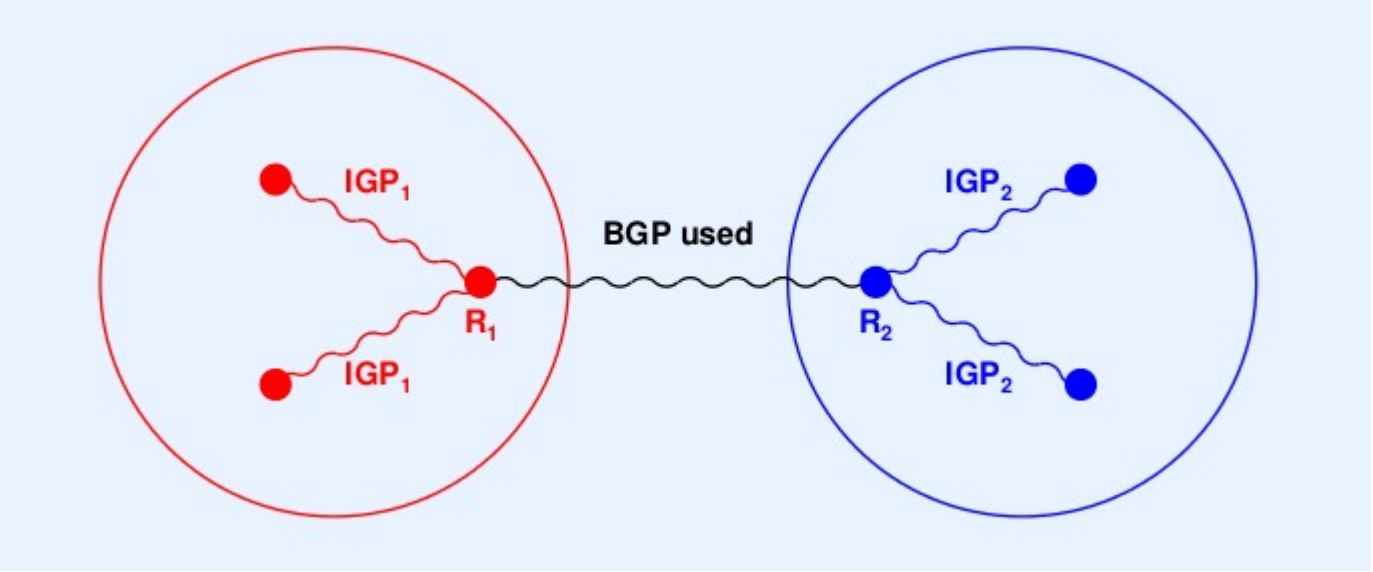
Esempio nel quale è necessario il routing dinamico



Ci sono più percorsi possibili per raggiungere una rete

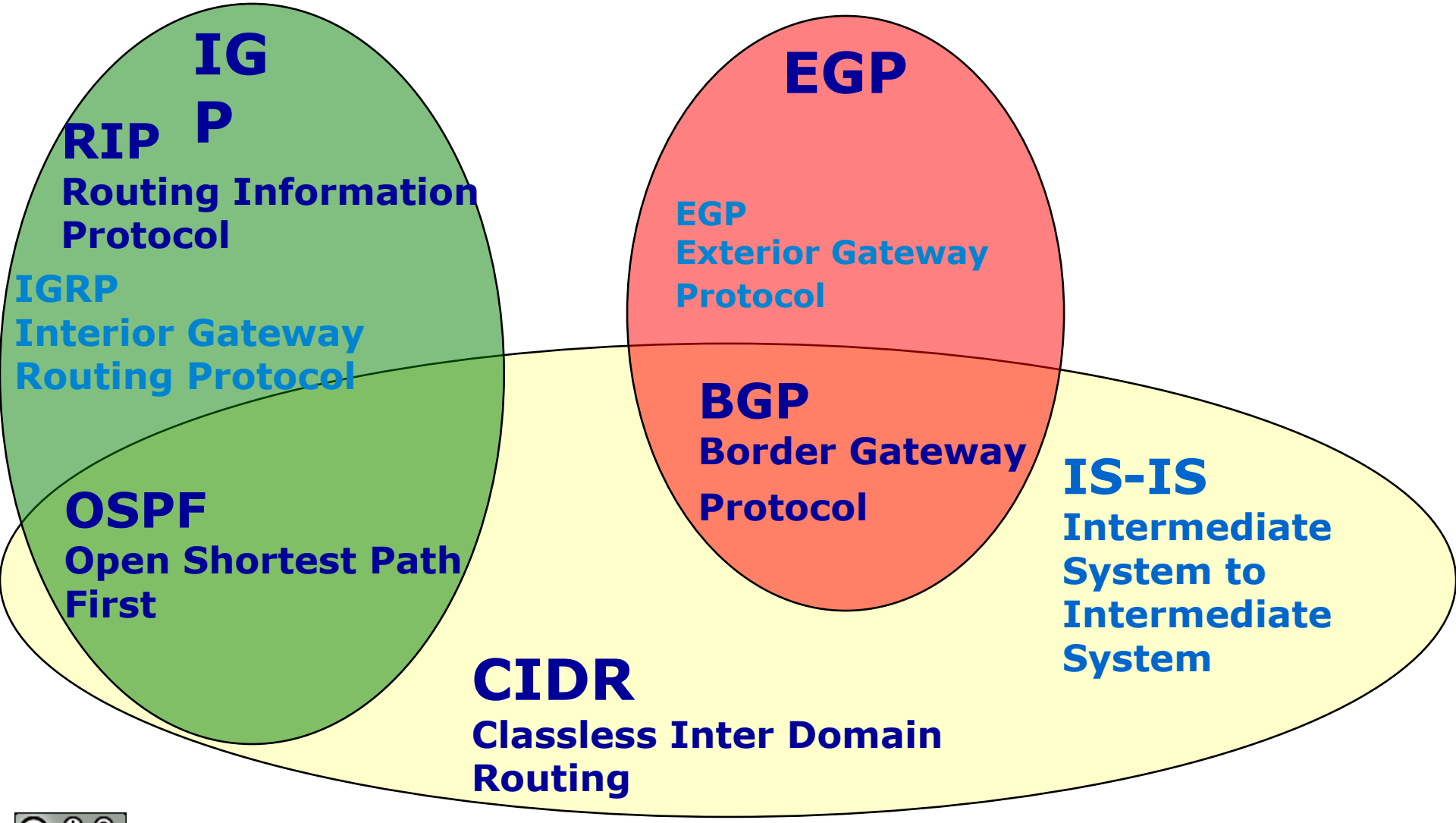
Scambio di informazioni di routing all'interno ad un AS

- Meccanismo denominato Interior Gateway Protocols, IGPs
- Le scelte di tipo IGP sono effettuate dall'AS
- NB: se un AS si connette al resto del mondo, un router nell'AS deve usare un protocollo EGP per annunciare la raggiungibilità della rete ad altri AS



CC BY SA

Protocolli di routing



CC BY SA

Open Shortest Path First (OSPF)

- Sviluppato nel 1988 dall'IGP working group di IETF, standard nel 1990 (RFC1247) per routing all'interno di un AS
- Una risposta di tipo Open Source ai protocolli proprietari, di straordinaria efficienza, molto complesso da configurare e gestire.
- OSPF:
  - **è aperto**
  - **è basato sull'algoritmo Shortest Path First** (*Dijkstra algorithm*)
  - **supporta subnet variabili**
  - **implementa routing dinamico**
  - **supporta routing in base al tipo di servizio**
  - **esegue il bilanciamento del carico**
  - **supporta l'autenticazione dei messaggi**
  - **supporta sistemi gerarchici (aree)**

CC BY SA

OSPF

- E' un link-state routing protocol così chiamato perché invia *link-state advertisements* (LSA) a **tutti i router di una stessa area gerarchica**
- Nell' LSA invia informazioni relative alle interfaccie attive, alle metriche usate, ed altre variabili
- Un router OSPF accumula LSA e calcola il percorso ottimale mediante l'algoritmo SPF
- E' computazionalmente relativamente pesante

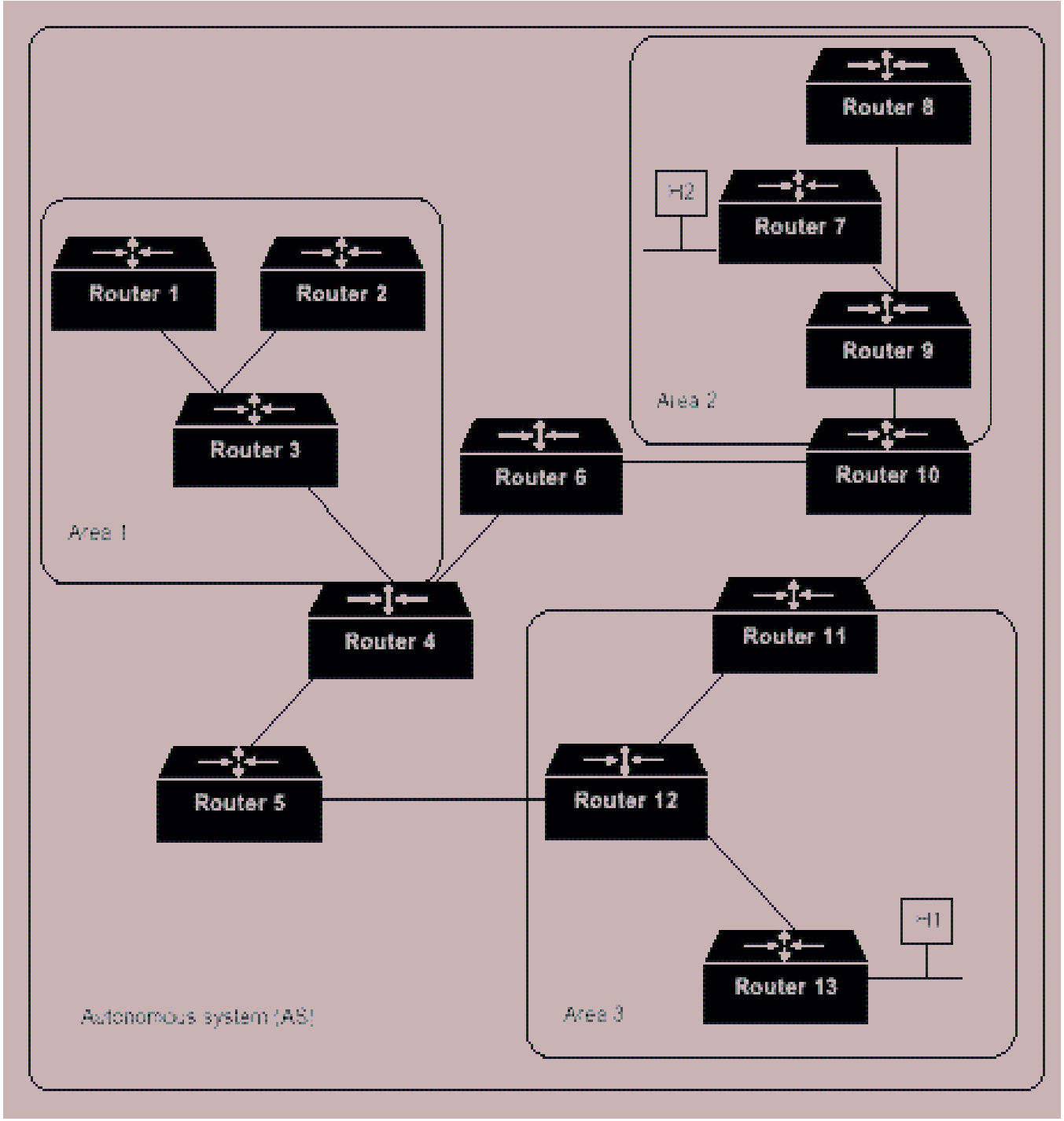
CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

OSPF

- I router di una stessa area condividono lo stesso *topological database*
- La suddivisione in aree riduce il traffico di routing nell'AS
- L'introduzione delle aree genera due tipi di traffico di routing
  - *Inter-area routing*
  - *Intra-area routing*
- L'OSPF backbone è responsabile di distribuire informazioni di routing tra aree

CC BY SA


Router 8
H2
Router 7
Router 1
Router 2
Router 9
Area 2
Router 3
Router 6
Router 10
Area 1
Router 4
Router 11
Router 5
Router 12
H1
Router 13
Autonomous system (AS)
Area 3

CC BY SA

OSPF

- Le aree possono essere definite in modo tale che il backbone non sia continuo: in tal caso la continuità può essere realizzata mediante *virtual-links*
- Questo permette ai gestori della rete di definire una topologia *logica* differente da quella fisica.
- I virtual-links vengono definiti tra i backbone router che condividono link con aree non-backbone e funzionano come se fossero link diretti
- OSPF può apprendere informazioni da altri exterior gateway protocol, interior gateway protocol, o mediante istruzioni di configurazione

CC BY SA

OSPF

- OSPF può operare all'interno di una gerarchia
- la maggiore entità gerarchica è l'AS
- OSPF è un intra-AS (IGP) routing protocol, anche se può inviare e ricevere route verso o da altri AS
- Un AS può essere diviso in diverse aree, che è bene riguardino host in gruppi di reti contigue per semplificare la routing table.
- Router con diverse interfacce possono appartenere a più aree e prendono il nome di **Area Border Router** (**ABR**). Essi mantengono diversi *topological database* per ogni area

CC BY SA

OSPF

- OSPF distingue 4 tipi di router:
  - **Internal router**: interni ad un'area
  - **Area Border router**: che connettono 2 o più aree
  - **Backbone router**: che appartengono alla dorsale (area 0)
  - **Border AS router**: router di confine tra AS
- Quando un router viene avviato mediante messaggi di tipo *HELLO* inviati su tutte le interfaccie, si costruisce la mappa topologica ed in particolare definisce:
  - i **router adiacenti**
  - il **designed router** (**DR**)
  - il **backup designed router** (**BDR**)

CC BY SA

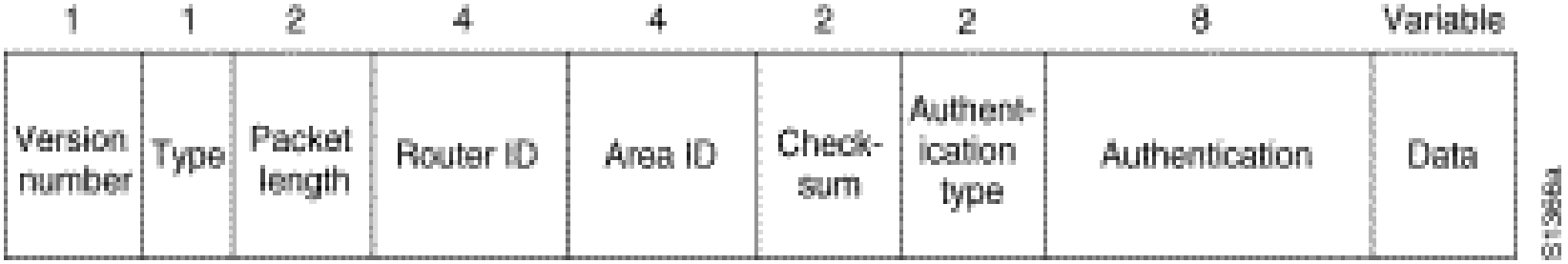
OSPF packets

- Router che non sono adiacenti non scambiano tra loro informazioni
- I pacchetti OSPF sono:

Hello	**usato per scoprire i neighbors**
Link state update	**fornisce i propri criteri per la selezione del costo del link**
Link state ack	**conferma un LS update**
Database description	**comunica gli aggiornamenti che conosce**
Link state request	**richiesta di informazioni di stato ai neighbor routers**

CC BY SA

OSPF packet format



Header fisso di 24 Bytes

Version number: identifica la versione del software OSPF usato

Type:identifica il tipo di pacchetto OSPF tra i seguenti possibili:

Hello:stabilisce e mantiene le relazioni con i *neighbor routers*

Database Description: descrive i contenuto del topological database*, che varia con lo stabilirsi di* adjacencies con altri routers.

Link-State-Request: Richiede porzioni del *topological database* dai *neighbor routers*

Link-State-Update: risponde a pacchetti Link-State-Request

Link-State-Acknowledgment: risposta di conferma a pacchetti Link-State-Update

Packet length:specifica la lunghezza del pacchetto, inclso l'header, in bytes

Router ID: identifica la sorgente del pacchetto

AreaID: identifica l'area a cui appartiene il pacchetto

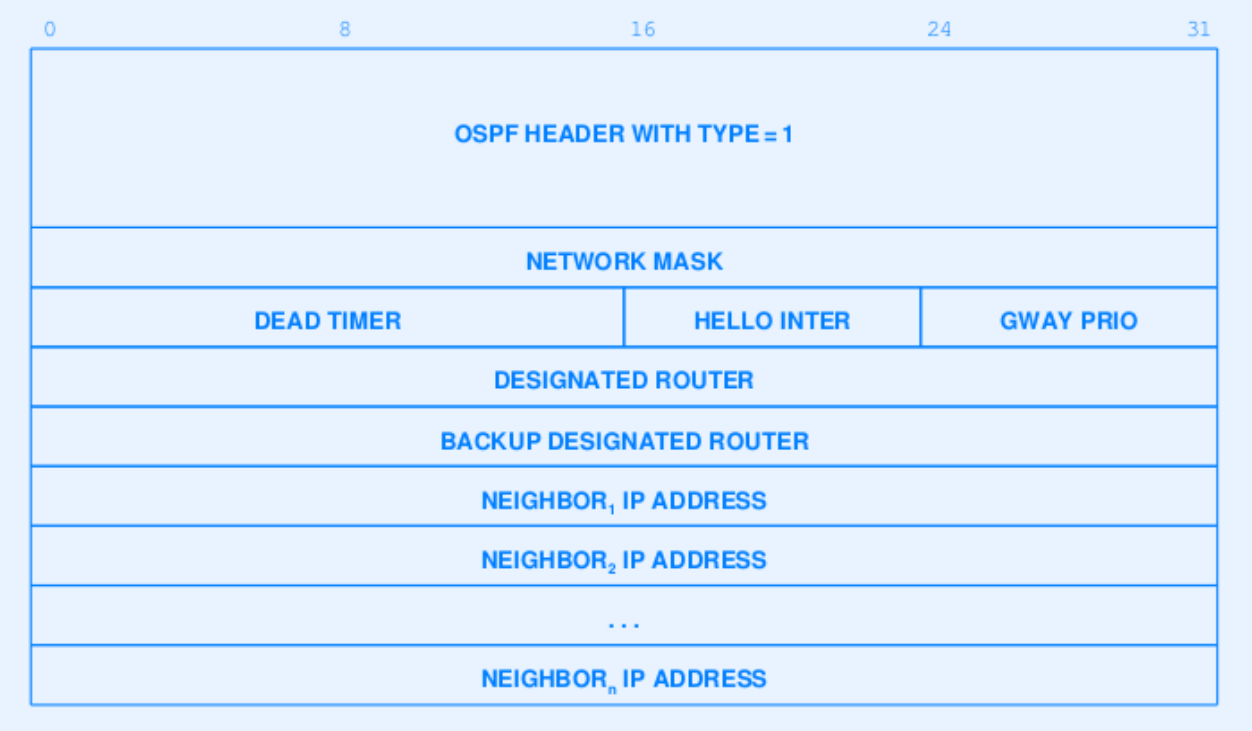
Checksum: verifica l'integrità dell'intero pacchetto dopo la trasmissione

Authentication type: contiene il tipo di autenticazione. Lo scambio di dati in OSPF tra i vari protocolli è sempre autenticato in base all'area

Authentication: contiene le informazioni per l'autenticazione

Data: contiene informazioni relative a protocolli di più alto livello incapsulati

OSPF Hello packet

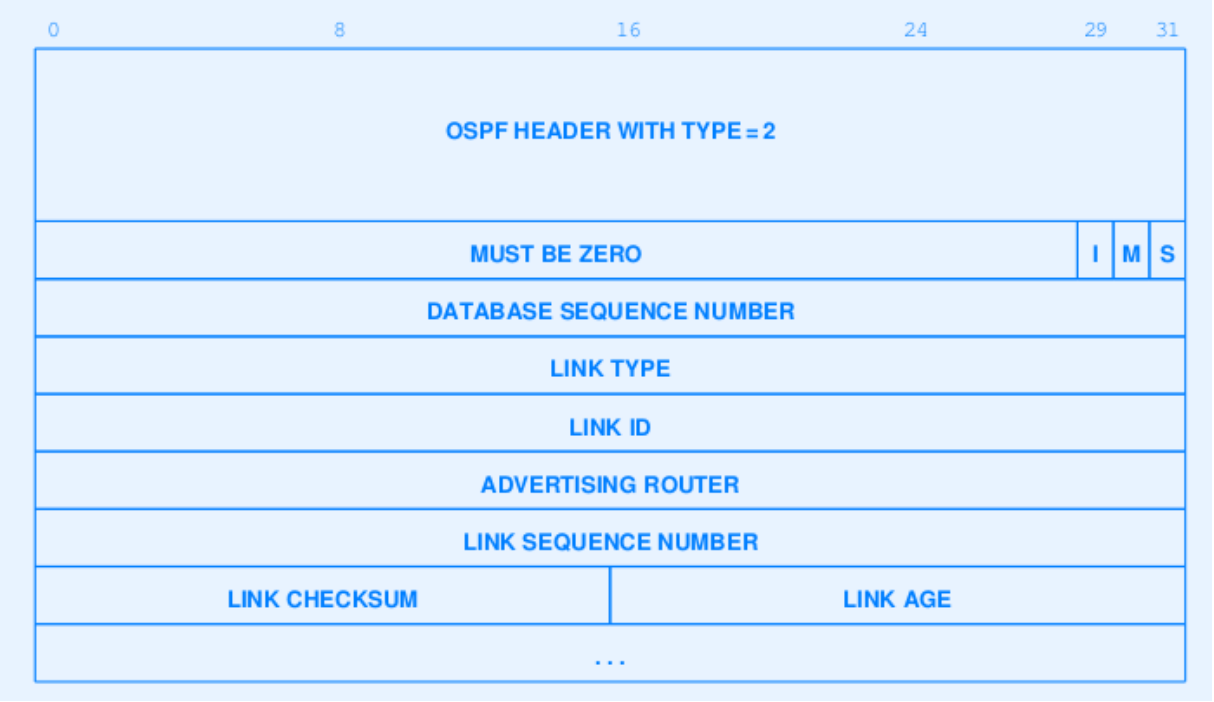


- Due router OSPF vicini si scambiano periodicamente questo pacchetto per verificare la reciproca raggiungibilità
- ROUTER DEAD INTERVAL indica il tempo trascorso il quale se il router vicino non risponde, è considerato inattivo
- HELLO INTERVAL è il tempo che intercorre tra messaggi HELLO
- GWAY PRIO indica la priorità del router e serve per identificare il Backup Designed Router (BDR)

CC BY SA

Formato dei messaggi di descrizione del database OSPF

- Per inizializzare il loro topological database i router si scambiano dei messaggi di descrizione del database OSPF
- Nello scambio uno funge da router principale (master), l'altro secondario (slave) e conferma la ricezione di ogni messaggio con una risposta.



CC BY SA

Formato dei messaggi di descrizione del database OSPF

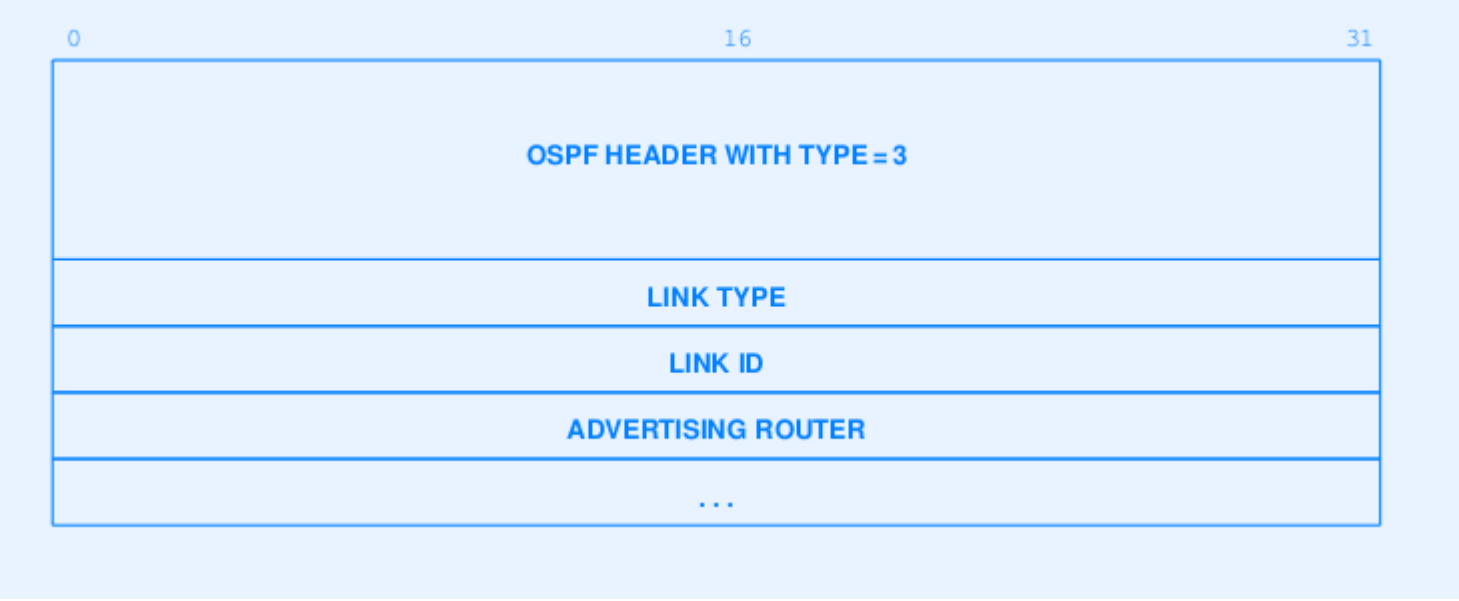
- Poiché il messaggio può essere molto esteso, vengono utilizzati i bit *I* (impostato a 1 nel messaggio iniziale) e *M* (impostato a 1 nei messaggi che seguono)
- Il bit *S* indica se il messaggio è stato inviato ad un master (1) o a uno slave (0).
- DATABASE SEQUENCE NUMBER numera in sequenza i messaggi, in modo che il ricevente possa identificare eventuali messaggi persi. Il primo contiene un numero R casuale, i successivi interi sequenziali a partire da R.
- I campi da Link AGE a Link LENGTH descrivono un collegamento di rete. Link TYPE indica il tipo di collegamento:

1. collegamento del router
2. collegamento di rete
3. Collegamento di riepilogo (rete IP)
4. Collegamento di riepilogo (collegamento al router di confine)
5. Collegamento esterno (collegamento ad un altro sito)

CC BY SA

Formato dei messaggi di richiesta dello stato dei collegamenti OSPF

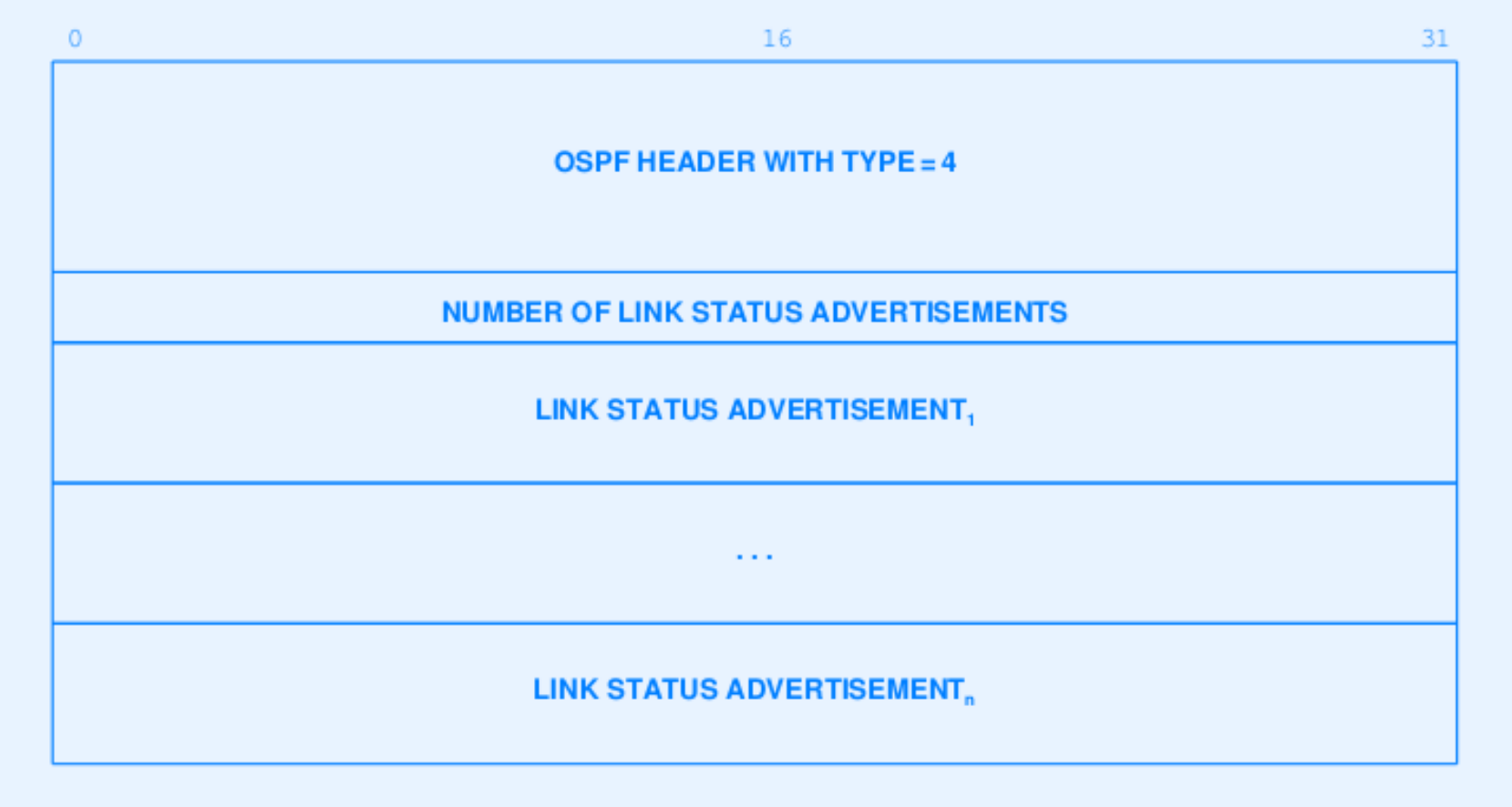
- Dopo aver scambiato messaggi di descrizione del database con un vicino, un router può scoprire parti obsolete del suo database
- Affinché il vicino gli risponda con gli aggiornamenti, il router invia un messaggio di richiesta dello stato dei collegamenti
- Il vicino risponde con le informazioni aggiornate che ha.



CC BY SA

Formato dei messaggi di aggiornamento dello stato dei collegamenti OSPF

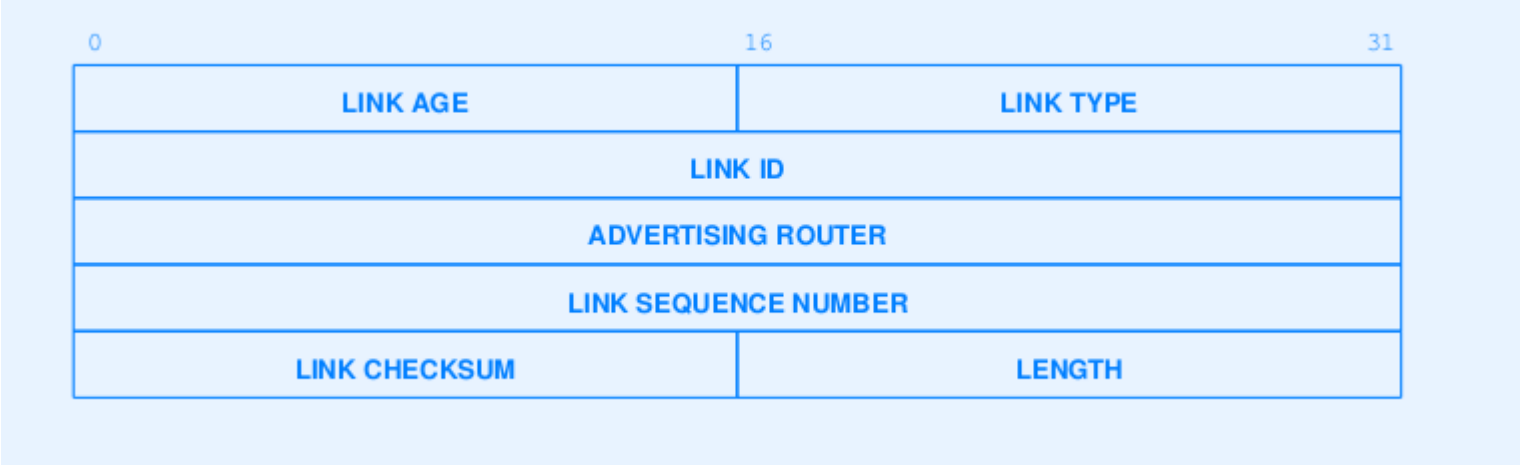
- I router trasmettono in broadcast lo stato dei collegamenti con un messaggio di aggiornamento dello stato dei collegamenti.



CC BY SA

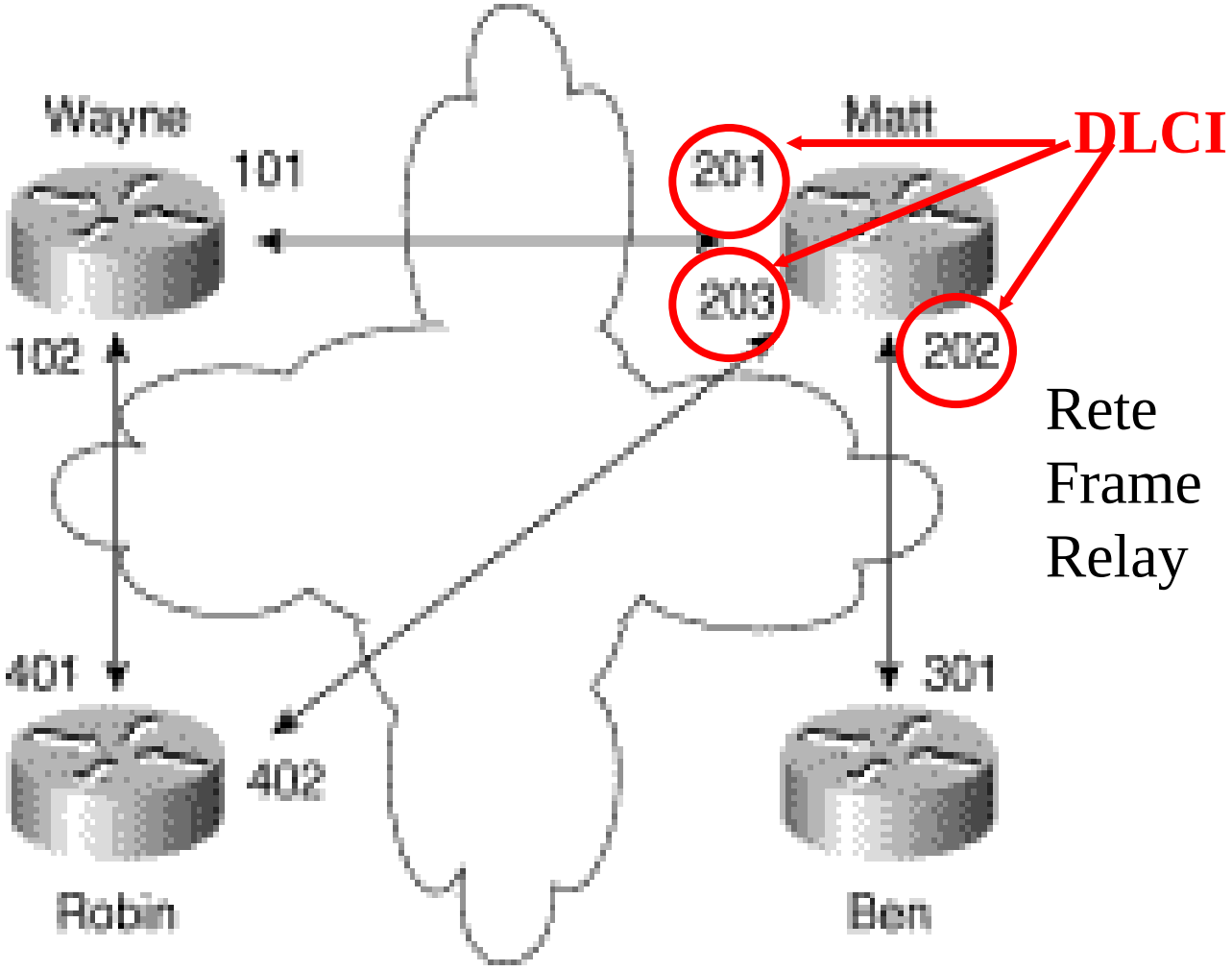
Formato dell'intestazione usata nei messaggi sullo stato dei collegamenti OSPF

- L'intestazione dello stato dei collegamenti usa uno dei quattro possibili formati per descrivere i collegamenti del router ad una certa area, a una rete specifica, alle reti fisiche di una rete IP suddivisa in sottoreti ed infine a reti di altri siti.



CC BY SA

OSPF: esempio



CC BY SA

OSPF: esempio

```
hostname Matt
!
interface serial 1
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 10.0.0.1 201 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.3 202 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.4 203 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

OSPF: esempio

```
hostname Wayne
!
interface serial 0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 10.0.0.2 101 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.4 102 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

OSPF: esempio

```
hostname Robin
!
interface serial 3
ip address 10.0.0.4 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
clockrate 1000000
frame-relay map ip 10.0.0.1 401 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.2 402 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

OSPF: esempio

```
hostname Ben
!
interface serial 2
ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
clockrate 2000000
frame-relay map ip 10.0.0.2 301 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

CC BY SA

RIP

- RIP è un popolare algoritmo di routing, definito negli RFC 1058 e 1023.
- E' implementato dal programma *routed*
- Si basa sull'algoritmo di *Bellman-Ford*, detto anche *vettore-distanza*
- RIP ha il limite di 15 hops: reti più distanti sono considerate irraggiungibili
- RIP v1 non supporta subnet variabili
- Un router che implementa RIP invia **tutta la routing table** o una porzione di essa **ai router vicini** (neighbor) (distanti 1 hop) ad intervalli di tempo regolari

CC BY SA

Due forme di RIP

- Attiva
  - Forma usata dai router
  - Invia in broadcast periodicamente aggiornamenti di routing
  - Usa I messaggi in arrivo per aggiornare la routing table
- Passiva
  - Forma usata dagli host
  - Usa I messaggi in arrivo per aggiornare la routing table
  - Non invia aggiornamenti
- Ogni router invia update ogni 30 secondi
- Gli aggiornamenti contengono coppie di valori del tipo: (destination address, distance)
- La distanza di 16 è infinita (non viene fatto routing)

CC BY SA

RIP

- RIP converge meno rapidamente di OSPF: ciò lo rende più fragile per quanto attiene la possibilità di generare *routing loops*
- RIP ha bisogno di meno risorse di OSPF, in quanto l'algoritmo è più leggero
- RIP è disponibile per default sui sistemi Unix/Linux (daemon **`routed`**)
- E' più semplice da implementare e gestire rispetto a OSPF
- RIP distingue i router tra *attivi* (coloro che trasmettono le istruzioni di routing) e *passivi* (ricevono i messaggi e aggiornano la loro routing table): solo un router può essere attivo (un host è passivo)

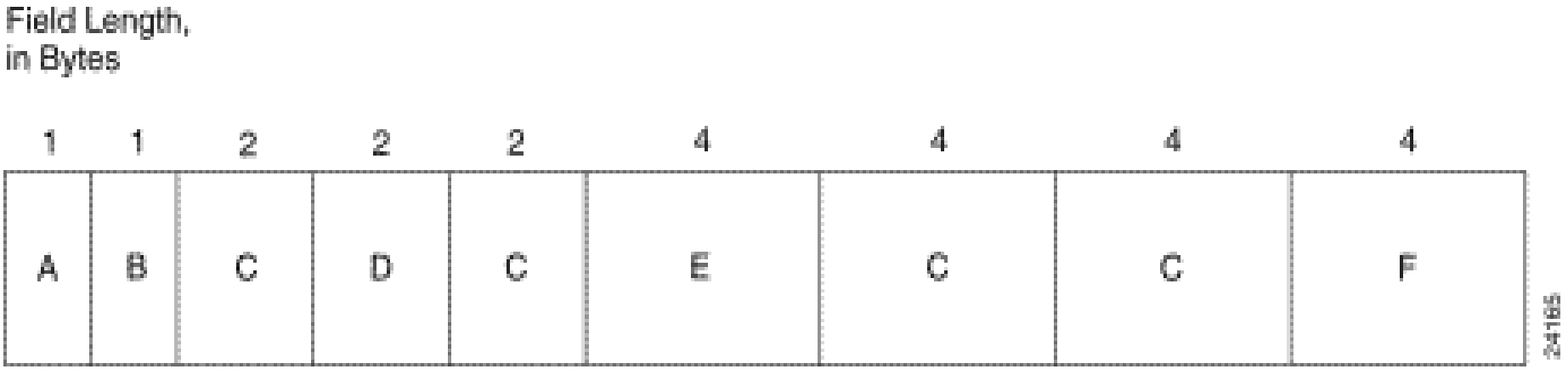
CC BY SA

RIP

- **Routing updates**: RIP invia questi messaggi a intervalli regolari o quando cambia la topologia della rete ai router confinanti.
- **RIP timers**: RIP mantiene i timer *routing-update timer*(30 sec, in genere), *route timeout*, *route-flush timer*
- RIP mantiene solo le informazioni relative a *best routes*
- RIP usa il protocollo UDP e la porta 520

CC BY SA

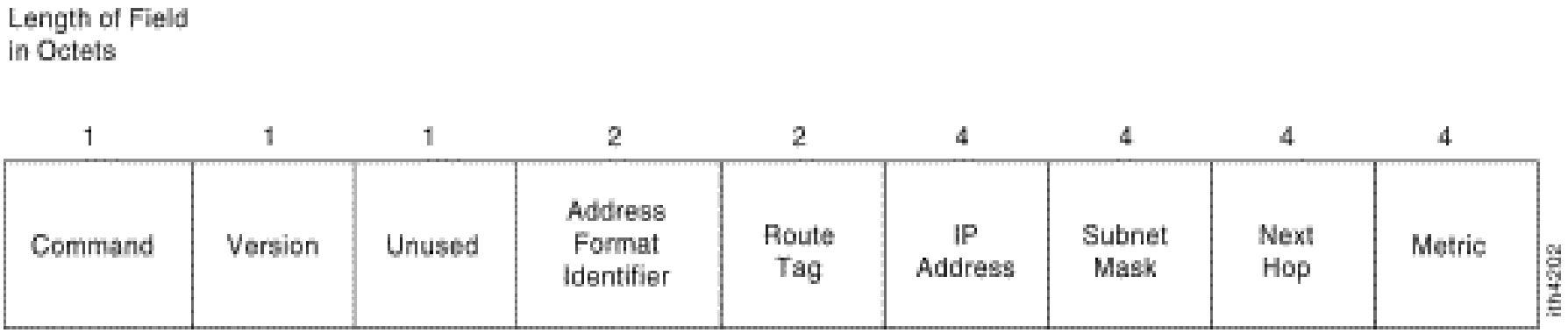
RIP packet format



A = Command
B = Version Number
C = Zero
D = Address Family Identifier
E = Address
F = Metric

CC BY SA

RIP 2 packet format



Command: indica se il pacchetto è un comando oppure una risposta
Version number: identifica la versione del software RIP usato
Unused: valore posto a zero
Address-Family-Identifier: identifica la famiglia di protocolli utilizzata. RIP è concepito per trasportare informazioni relative a diversi protocolli. La famiglia di indirizzi per l'IP è 2.
Route tag: fornisce un metodo per distinguere fra routing interno ed esterno (appreso da alti protocolli)
IP Address: specifica l'IP address relativa all'informazione di routing
Subnet-Mask: specifica la subnet mask relativa all'informazione di routing
Next-Hop: Specifica il next-hop al quale deve essere indirizzata l'informazione di routing
metric: indica quanti router intermedi devono essere attraversati fino alla rete di destinazione. Questo valore va da 1 a 15. Un valore uguale o maggiore di 16 indica *network unreachable.*

RIP

- Per evitare oscillazioni tra percorsi di costo uguale, RIP specifica che gli istradamenti esistenti dovrebbero essere mantenuti sino a che uno nuovo non abbia un costo rigorosamente più basso (applica l'isteresi, cioè un meccanismo che reagisce in ritardo alle sollecitazioni e dove lo stato attuale dipende anche dallo stato precedente)
- Quando un router si guasta gli altri router annulleranno le informazioni di routing relative allo scadere dei timer associati all'istruzione di route
- RIP deve gestire tre errori causati dall'algoritmo sottostante. In primo luogo poiché non rileva i routing loop. Inoltre per evitare instabilità deve usare un numero basso (16 in genere) come distanza massima presa in esame in termini di routers. Inoltre l'algoritmo genera problemi di convergenza lenta.

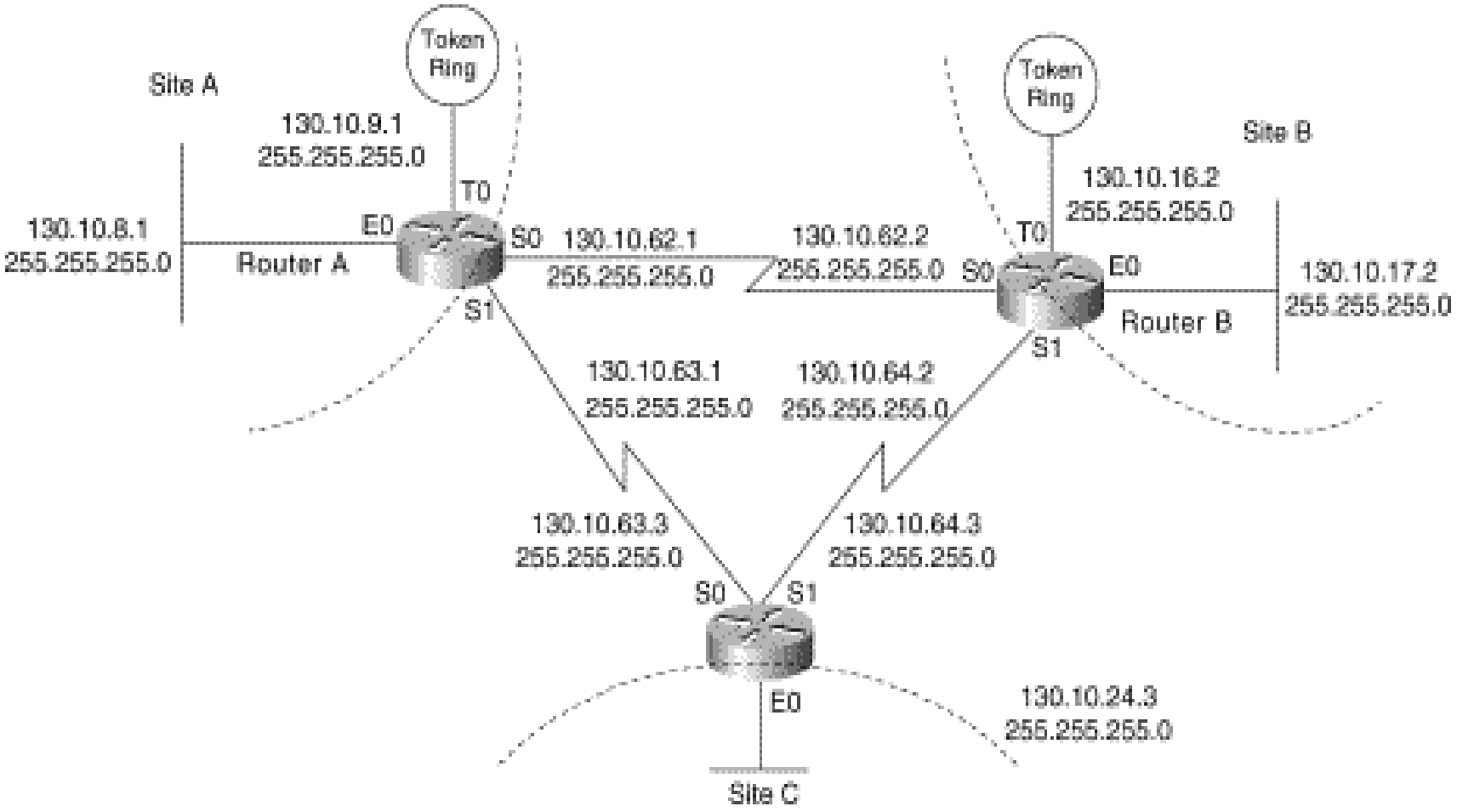
CC BY SA

RIP

- Per evitare I problemi di convergenza lenta I router adottano la tecnica dello *split horizon update*: il router non propaga informazioni su una route al router che ha generato tale aggiornamento.
- Un'altra tecnica è l'*hold down*, che costringe un router a ignorare aggiornamenti inerenti una rete per un certo tempo (60 sec in genere), una volta che ha ricevuto un messaggio di rete irrangiugibile.
- Altra tecnica è il *poison reverse*: quando un collegamento scompare, il router che effettuava l'annuncio continua ad annunciarlo ancora per un certo tempo assegnandogli una distanza infinita.
- Questo va accompagnato al *triggered update*, che obbliga i router ad annunciare la scomparsa di route immediatamente senza attendere che i timer si azzerino.

CC BY SA

RIP: esempio



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

RIP: schema di indirizzamento

Network Number	Subnets	Subnet Masks
130.10.0.0	Site A: 8 through 15	255.255.255.0
130.10.0.0	Site B: 16 through 23	255.255.255.0
130.10.0.0	Site C: 24 through 31	255.255.255.0
130.10.0.0	Serial Backbone: 62->64	255.255.255.0

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

RIP: esempio di configurazione

Router A:

```
interface serial 0
ip address 130.10.62.1 255.255.255.0
interface serial 1
ip address 130.10.63.1 255.255.255.0
interface ethernet 0
ip address 130.10.8.1 255.255.255.0
interface tokenring 0
ip address 130.10.9.1 255.255.255.0
router rip
network 130.0.0.0
```

Router B:

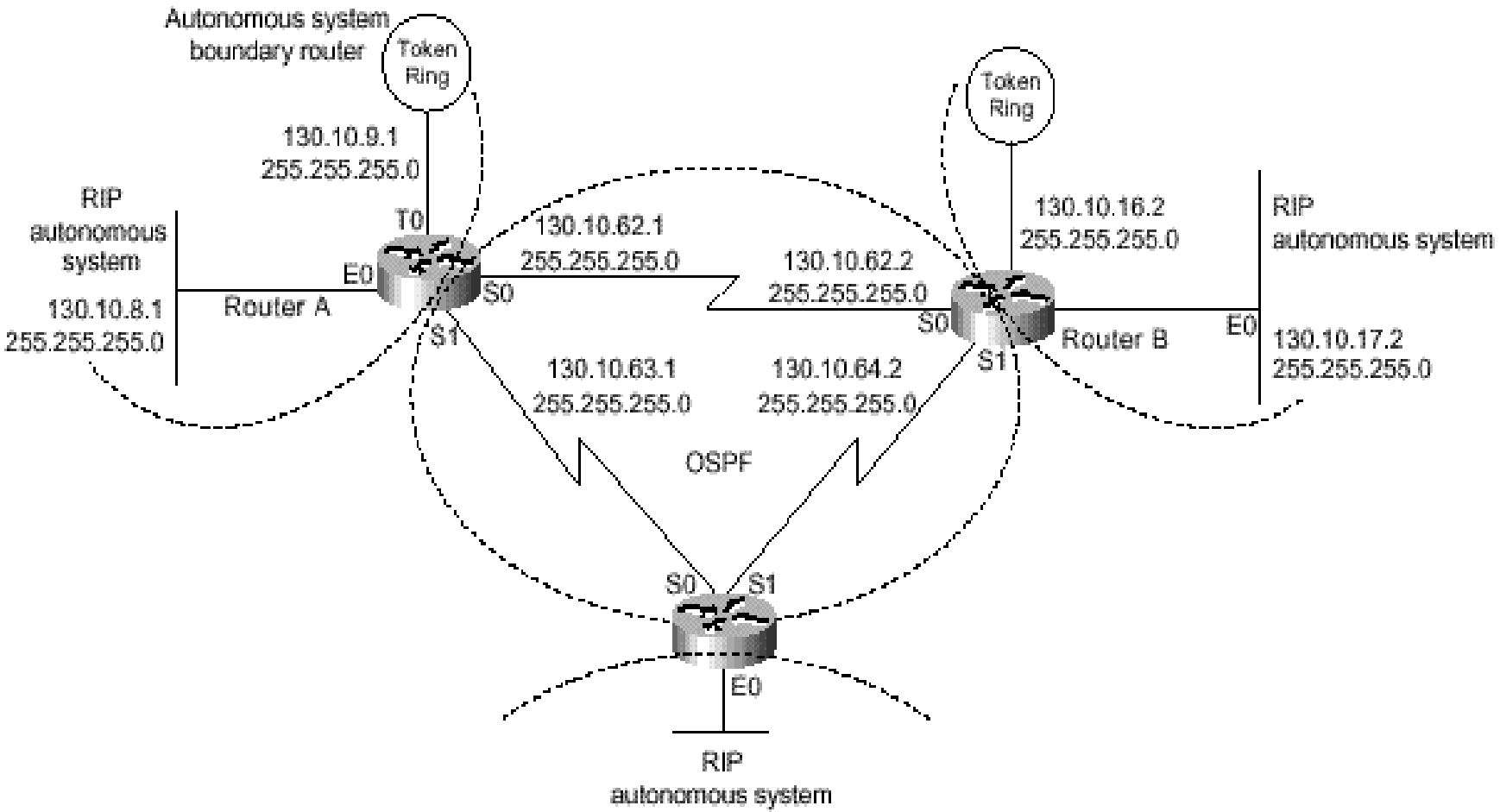
```
interface serial 0
ip address 130.10.62.2 255.255.255.0
interface serial 1
ip address 130.10.63.2 255.255.255.0
interface ethernet 0
ip address 130.10.17.2 255.255.255.0
interface tokenring 0
ip address 130.10.16.2 255.255.255.0
router rip
network 130.0.0.0
```

Router C:

```
interface serial 0
ip address 130.10.63.3 255.255.255.0
interface serial 1
ip address 130.10.64.3 255.255.255.0
interface ethernet 0
ip address 130.10.24.3 255.255.255.0
router rip
network 130.0.0.0
```

CC BY SA

Inserimento di una dorsale OSPF in RIP



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Esempio di configurazione

- **Router A:**

```
router rip
passive-interface serial 0
passive-interface serial 1
```

- **ridistribuzione:**

```
router ospf 109
redistribute rip subnets

router rip
redistribute ospf 109 match internal external 1 external 2
default-metric 10
```

- **alternativa:**

```
router ospf 109
redistribute rip subnet
distribute-list 11 out rip
access-list 11 permit 130.10.8.0 0.0.7.255
access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255
```

Alle informazioni

OSPF propagate via RIP viene assegnata la metric 10

CC BY SA

Unicast updates

- E’ possibile in RIP 2 ridurre le informazioni di routing mediante invio di routing update a selezionati router (neighbor) invece che in modalità broadcast:

```
router rip
network 10.109.0.0
passive-interface ethernet 1
neighbor 10.109.20.4
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Modifica delle informazioni di routing

- E’ possibile alterare localmente le informazioni di routing apprese tramite RIP o da propagare all’esterno, in modo da alterarne volutamente l’effetto:

`offset-list` *[acl_num|name]* {**`in`**|**`out`**} *offset [type_number]*

CC BY SA

timers

`timers basic` *update invalid holddown flush*

Intervallo di aggiornamento in sec (30)

Intervallo in sec oltre il quale la route è dichiarata non valida. Deve essere almeno il triplo di update (180)

Intervallo in sec, in cui viene soppresso l'aggiornamento riguardo il 'better path' . Una route entra in questo stato quando il router riceve un pacchetto che informa che la route non è più raggiungibile. La route viene etichettata come inaccessibile ed annunciata come irraggiungibile. Deve essere almeno il triplo di update (180)

Lasso di tempo in sec trascorso dall'ultimo aggiornamento oltre il quale la route è cancellata dalla routing table. L'intervallo deve essere maggiore della somma di *holddown* e *update* (240)

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Autenticazione (RIP 2)



router RA

```
key chain ka1
key 1
key-string 234
interface loopback0
ip address 70.70.70.70 255.255.255.255
interface serial0
  ip address 141.108.0.10 255.255.255.252
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain ka1

router rip
  version 2
  network 141.108.0.0
  network 70.0.0.0
```

router RB

```
key chain ka1
key 1
key-string 234
interface loopback0
ip address 80.80.80.1 255.255.255.0
interface serial0
  ip address 141.108.0.9 255.255.255.252
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain ka1

router rip
  version 2
  network 141.108.0.0
  network 80.0.0.0
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

EGP dynamic routing protocol

Border Gateway Protocol
(BGP)

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Border gateway Protocol (BGP)

- I router di Internet devono essere divisi in gruppi per 3 motivi:
  - Se ogni organizzazione fosse costituita da una singola rete, non esisterebbe un protocollo di routing in grado di scambiare informazioni di routing in modo efficiente: se il numro di router è grande il traffico diventa insostenibile.
  - Poiché non condividono una rete comune, i router di Internet non possono comunicare direttamente
  - In una grande rete Internet, le reti e i router non possono essere gestiti tutti da una singola entità e non sono sempre scelti I percorsi più brevi. Poiché le reti sono possedute e gestite da organizzazioni commerciali indipendenti, queste devono poter scegliere politiche differenti.

CC BY SA

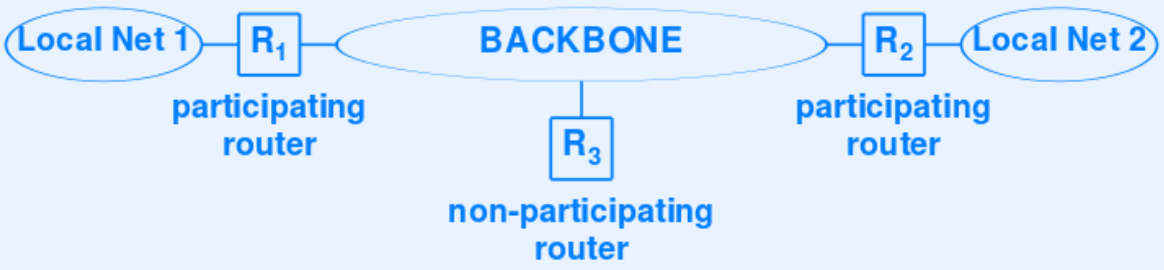
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Border gateway Protocol (BGP)

- Un'architettura d'instradamento deve fornire un modo perché ciascun gruppo controlli indipendentemente l'istradamento e l'accesso
- Due sono i problemi che impattano sulla capacità dei router di scambiarsi efficientemente le informazioni di routing:
  - Il ritardo: il tempo che occorre affinché le informazioni aggiornate si propaghino dipende dal numero di router coinvolti, N. Per questo N deve essere mantenuto piccolo.
  - L'overhead: poiché ogni router deve inviare messaggi per aggiornare le informazioni, maggiore è il numero di router coinvolti, maggiore è il traffico. Siccome i messaggi contengono l'elenco delle possibili destinazioni, anche le dimensioni aumentano al crescere del numero di router.

CC BY SA

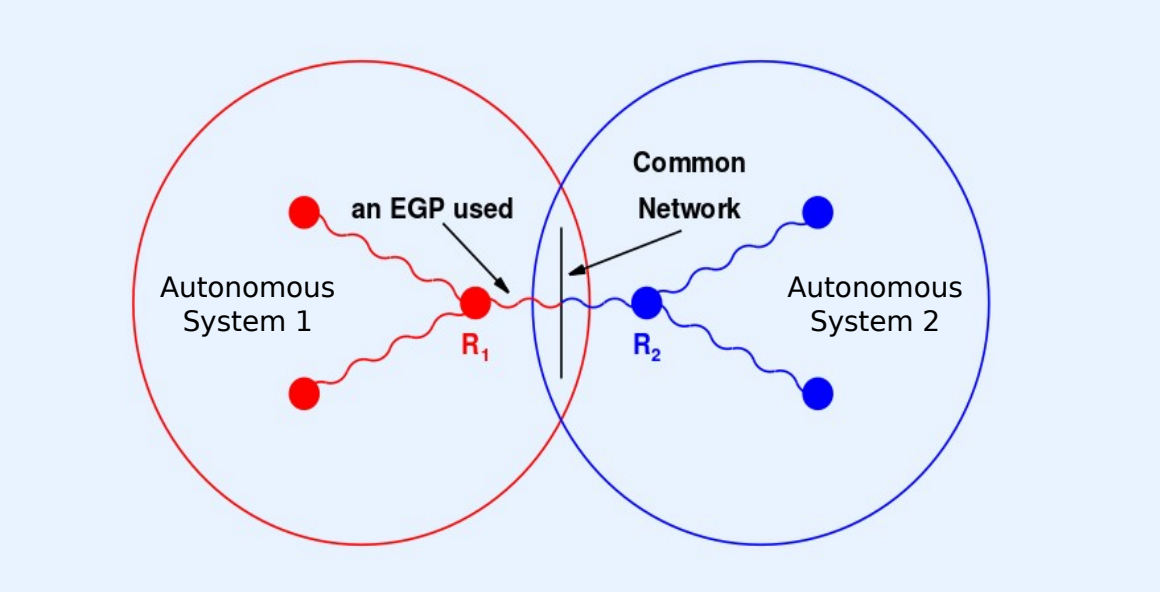
Border gateway Protocol (BGP)



- Se un router esterno ad un gruppo (R_3) sceglie un router partecipante ad un gruppo (R_1) come default router si generano inefficienze: R_3 invierà a R_1 anche il traffico destinato alla rete 2 invece che inviare i pacchetti direttamente a R_2 (problema del salto extra).
- ICMP non aiuta perché tali info non possono essere scambiate con i router intermedi, ma solo alla sorgente.

CC BY SA

Border gateway Protocol (BGP)



- I router R1 e R2 sono *peer BGP* uno dell'altro e sono detti router di confine dei rispettivi Autonomous System
- I router R1 e R2, attraverso BGP, annunciano la raggiungibilità delle reti dei propri AS all'esterno

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Border gateway Protocol (BGP)

- Caratteristiche di BGP:
  - Comunicazione tra AS
  - Coordinamento tra più router BGP (iBGP)
  - Diffusione delle informazioni di raggiungibilità
  - Paradigma del salto successivo
  - Supporto delle politiche di routing
  - Trasporto affidabile
  - Informazioni d'instradamento
  - Aggiornamenti incrementali
  - Supporto per l'indirizzamento senza classi
  - Aggregazione di routes
  - Autenticazione

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Border gateway Protocol (BGP)

- I peer che eseguono il protocollo BGP eseguono tre funzioni di base:
  - Innanzitutto i peer si autenticano l'un l'altro e si scambiano un insieme di messaggi per stabilire la correttezza delle operazioni e se entrambi sono disponibili a comunicare
  - Successivamente avviene la fase principale del BGP: ciascuno invia all'altro le informazioni relative alle reti raggiungibili, fornendo i dati del salto successivo, o non più raggiungibili.
  - La terza funzione permette di verificare che i peer e la connessione di rete stanno funzionando correttamente.
- Per eseguire queste tre funzioni, il protocollo BGP definisce un insieme di 5 messaggi:
  - Open
  - Update
  - Notification
  - Keepalive
  - Refresh

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

BGP

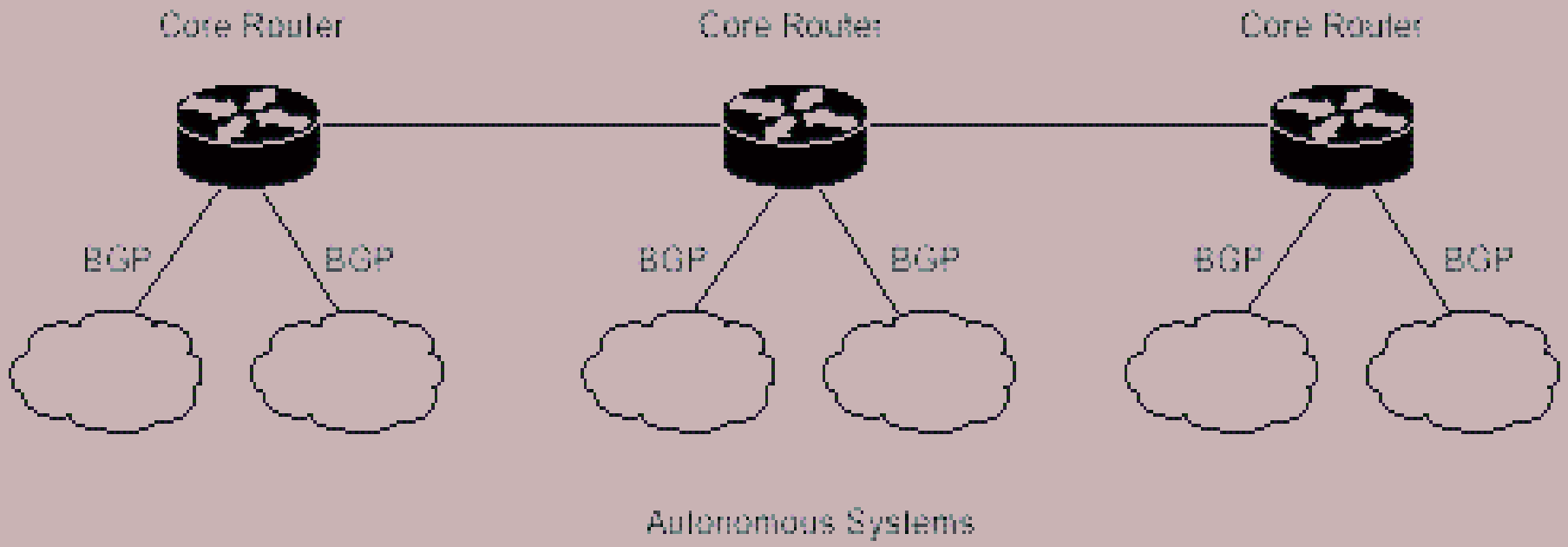
- Diversi sono i documenti RFC relativi a BGP, tra i quali:
  - RFC 1771—Descrive BGP4, la versione corrente di BGP
  - RFC 1654—Descrive la prima specifica di BGP4
  - RFC 1105, RFC 1163, e RFC 1267—Descrivono le versioni precedenti di BGP rispetto a BGP4

CC BY SA

Border gateway Protocol (BGP)

- BGP effettua **interdomain routing** in reti TCP/IP.
- E' un Exterior Gateway Protocol (EGP) usato per la comunicazione tra **AS**
- Si basa su un algoritmo vettore-distanza evoluto
- Si occupa del transito di dati di terze parti su una certa rete. Le reti vengono suddivise in:
  - ✓ reti **stub** (unica connessione al grafo BGP)
  - ✓ reti **multiconnesse** (usate per il traffico in transito)
  - ✓ reti di **transito** (sono disponibili al transito di traffico di terze parti, sono spesso reti di tipo backbone)

CC BY SA


Core Router
Core Router
Core Router
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
Autonomous Systems

CC BY SA

BGP

BGP effettua

inter-autonomous system routing:

- avviene tra due o più router BGP appartenenti ad AS diversi.
- Router vicini (peers, o *neighbors*) usano BGP per mantenere una vista omogenea della topologia della rete.
- Internet usa questo tipo di routing, essendo costituita da entità che appartengono a diversi AS
- BGP è utilizzato in questi casi per calcolare il percorso che fornisca il routing migliore attraverso Internet

CC BY SA

BGP

intra-autonomous system routing:

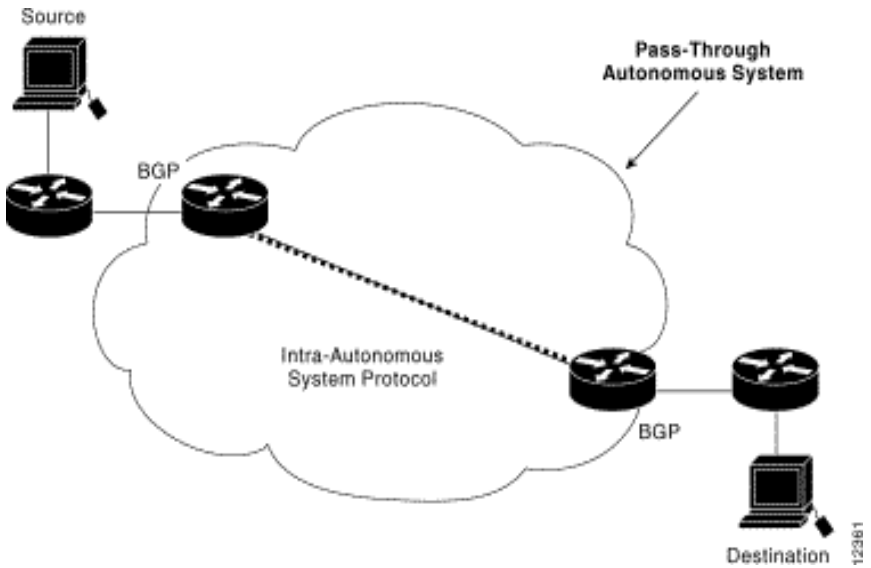
- avviene tra due o più router BGP appartenenti allo stesso AS (iBGP).
- Router vicini usano BGP per mantenere una vista omogenea della topologia del sistema.
- BGP identifica quale router serve da punto di connessione ottimale per l'interconnessione con specifici AS esterni.
- Internet usa questo tipo di routing per consentire ad un'organizzazione di usare BGP per fornire il routing ottimale tra i suoi AS.
- BGP può fornire servizi di routing sia **inter-** che **intra-** autonomous system

CC BY SA

BGP

pass-through autonomous system routing:

- avviene tra due o più router BGP che scambiano traffico attraverso un AS che non esegue BGP.
- In un ambiente pass-through il traffico BGP non origina dentro l'AS in questione e non è destinato a nessun nodo interno dell'AS stesso.



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

BGP

- BGP usa la porta TCP 179
- Due router BGP formano tra loro una connessione TCP (**peer** o **neighbor** routers), si autenticano reciprocamente e scambiano messaggi per aprire e confermare i parametri di connessione.
- I due neighbor all'inizio si scambiano tutta la loro routing table, comunicando per ciascuna rete (in formato Classless Inter Doman Router (CIDR), cioè indirizzo IP/bit subnet mask) il prossimo hop
- Successivamente vengono scambiati messaggi contenenti gli aggiornamenti sui percorsi modificati
- BGP verifica continuamente che i partner e le reti stiano funzionando correttamente.

CC BY SA

BGP routing

- BGP mantiene le routing tables, trasmette routing update e basa le decisioni di routing sulla base delle routing metric
- Le funzioni primarie sono lo scambio di informazioni network reachability, inclusa la lista dei percorsi per gli AS con altri sistemi BGP
- Ogni router BGP mantiene una lista di tutti i percorsi fattibili verso una particolare rete. Il router non aggiorna le tabelle fino a che non riceve un aggiornamento incrementale.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

BGP routing

- I dispositivi BGP scambiano informazioni di routing sulla base di uno scambio iniziale e successivi aggiornamenti.
- Quando un router si collega per la prima volta riceve l'intera tabella di routing. Similmente quando le informazioni cambiano, vengono spedite in forma di insieme di aggiornamenti periodici.
- L'aggiornamento propaga solo il routing ottimale per una certa rete

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

BGP routing

- BGP mantiene un numero di versione della routing table che deve essere lo stesso per il rispettivo peer BGP
- Il numero di versione cambia ogni volta che BGP aggiorna la routing table attraverso aggiornamenti
- pacchetti di tipo *keepalive* sono inviati per verificare l'integrità della sessione BGP tra i peers
- pacchetti di tipo *notification* sono inviati in risposta a condizioni di errore o in situazioni speciali

CC BY SA

BGP routing

- BGP usa una routing metric singola, che consiste in un numero in unità arbitrarie che specifica il grado di preferenza per quel dato link.
- Viene assegnato dal Network Administrator ad ogni link
- Il numero assegnato può basarsi su ogni tipo di criterio possibile, incluso il numero di AS che devono essere attraversati, la scalabilità, la velocità, il ritardo della comunicazione, il costo.

CC BY SA

BGP: tipi di messaggi

- L'RFC 1771, *A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)*, definisce 5 tipi di messaggio:

  open message: apre una sessione BGP tra *peers* ed è il primo messaggio inviato da ciascuna parte dopo l'attivazione della sessione TCP. Questo messaggio è confermato da un messaggio *keep-alive* del peer e deve essere confermato prima che abbia luogo lo scambio di messaggi ordinario.

  update message: è usato per effettuare l'aggiornamento del routing ad ogni sistema BGP, consentendo ai router di effettuare un disegno consistente della topologia di rete. Gli aggiornamenti sono inviati usando TCP per ragioni di affidabilità. Il messaggio di update può cancellare route irrangiungibili dalla routing table

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

BGP: tipi di messaggi (2)

notification message: è inviato quando si evidenzia una condizione di errore. Il messaggio *notification* è utilizzato per chiudere una sessione attiva e per avvisare i router connessi del perché la sessione viene chiusa

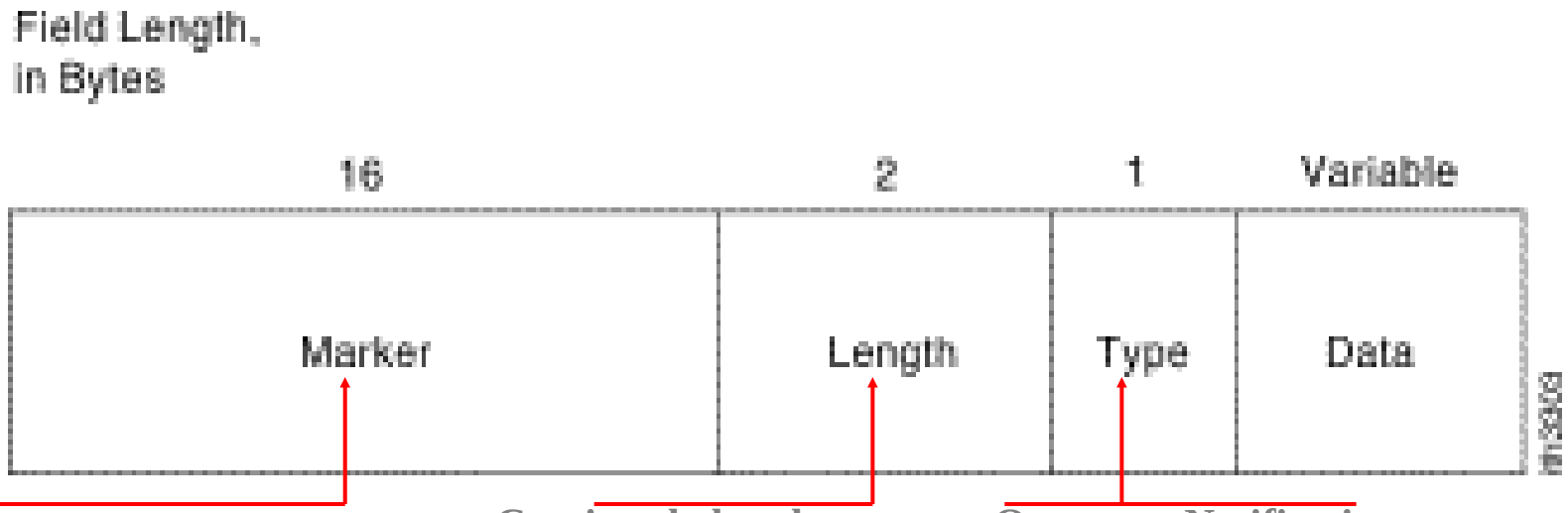
keep-alive message: informa ogni sistema peer BGP che un dispositivo è attivo. I messaggi *keep-alive* sono inviati con una frequenza tale da prevenire che la sessione BGP si esaurisca.

refresh message: richiede il reinvio delle informazioni di routing per una rete da parte di un peer

CC BY SA

BGP: formato dei pacchetti - Header

Ciascun pacchetto BGP contiene un header la cui funzione principale è quella di identificare lo scopo del pacchetto in questione.



Contiene un valore riconosciuto da entrambi i peers per contrassegnare l'inizio del messaggio. Importante per la sincronizzazione e l'autenticazione, [illegible].

Contiene la lunghezza del messaggio in bytes (min 19B, max 4096B)

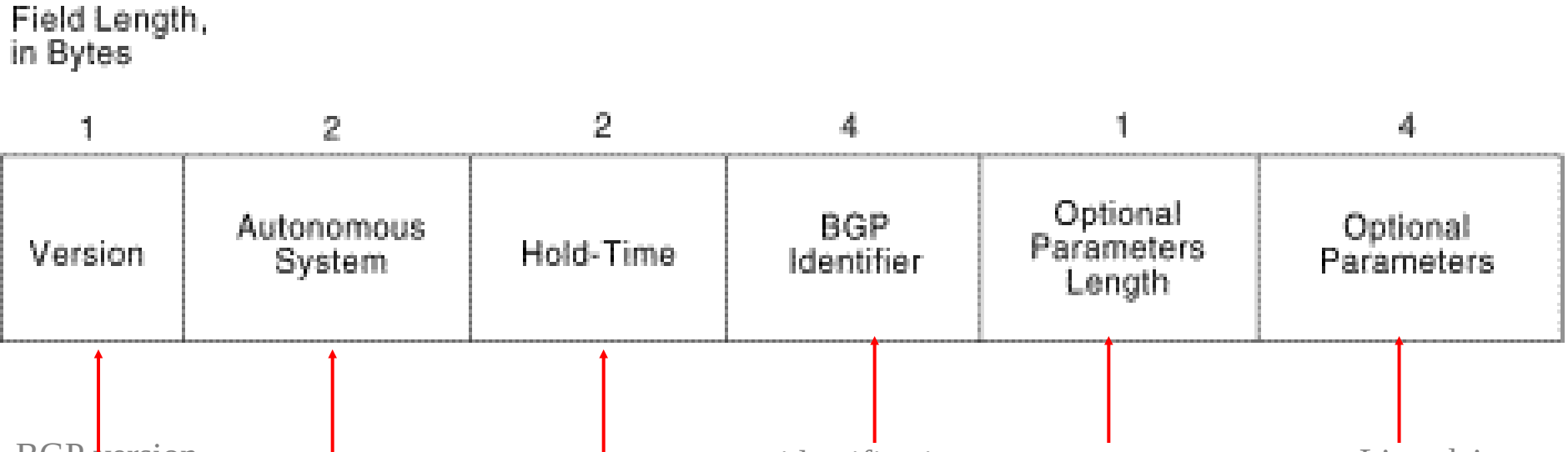
Open
Update
Refresh
Data

Notification
Keep-alive

CC BY SA

BGP: Open message

Un *open message BGP* è costituita da un header e da:



BGP version number

AS number del mittente

Numero max di secondi di attesa senza ricevimento di messaggi dal trasmettitore

identificativo BGP del mittente (IP address), identico per tutti i peer BGP

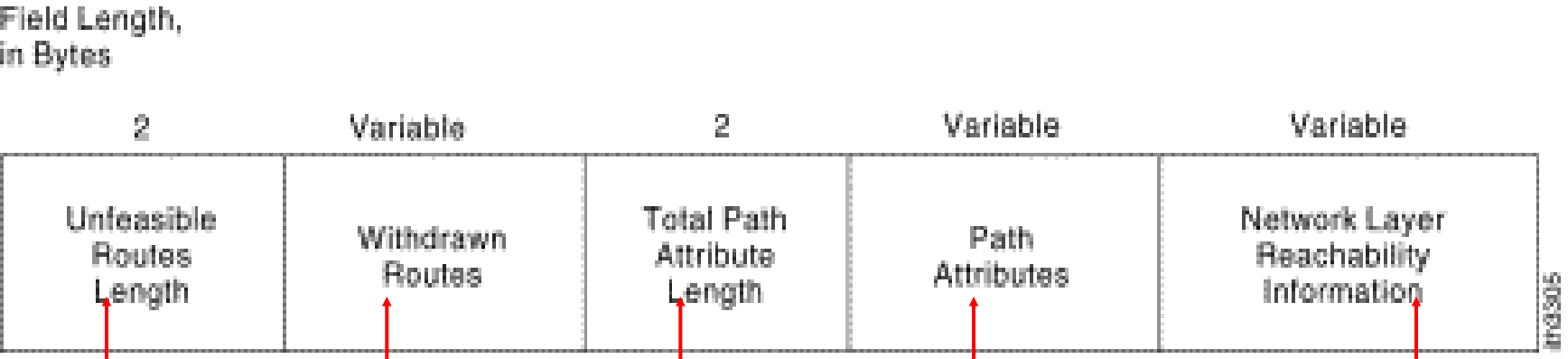
Lunghezza del campo parametri opzionali. (se presente)

Lista dei parametri opzionali. Attualmente è definito solo il parametro authentication information

Un messaggio OPEN è confermato dal ricevimento di un messaggio KEEPALIVE

BGP: Update message

Un *update message BGP* è costituita da un header e da:



Indica la lunghezza del campo withdrawn routes

Lista di IP riferiti a route irrangiungibili

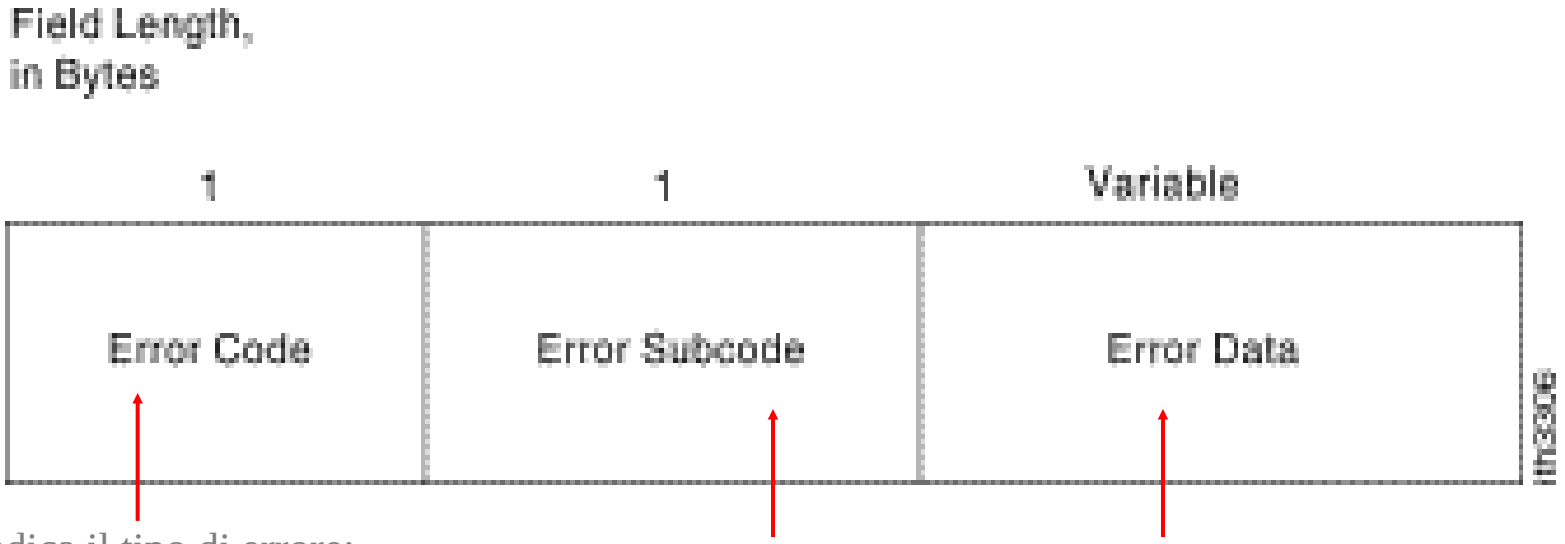
Lunghezza del campo Path Attribute

Descrive le caratteristiche del percorso annunciato:
Origin
AS path
Next Hop
Multi Exit Disc
Local Pref
Atomic aggregate
Aggregator

Contiene la lista di prefissi IP riferiti alle route annunciate

BGP: Notification message

Un *notification message BGP* è costituita da un header e da:



Indica il tipo di errore:

Message Header Error,

Open Message Error,

Update Message Error,

Holt Time Expired,

Finite State Machine Error,

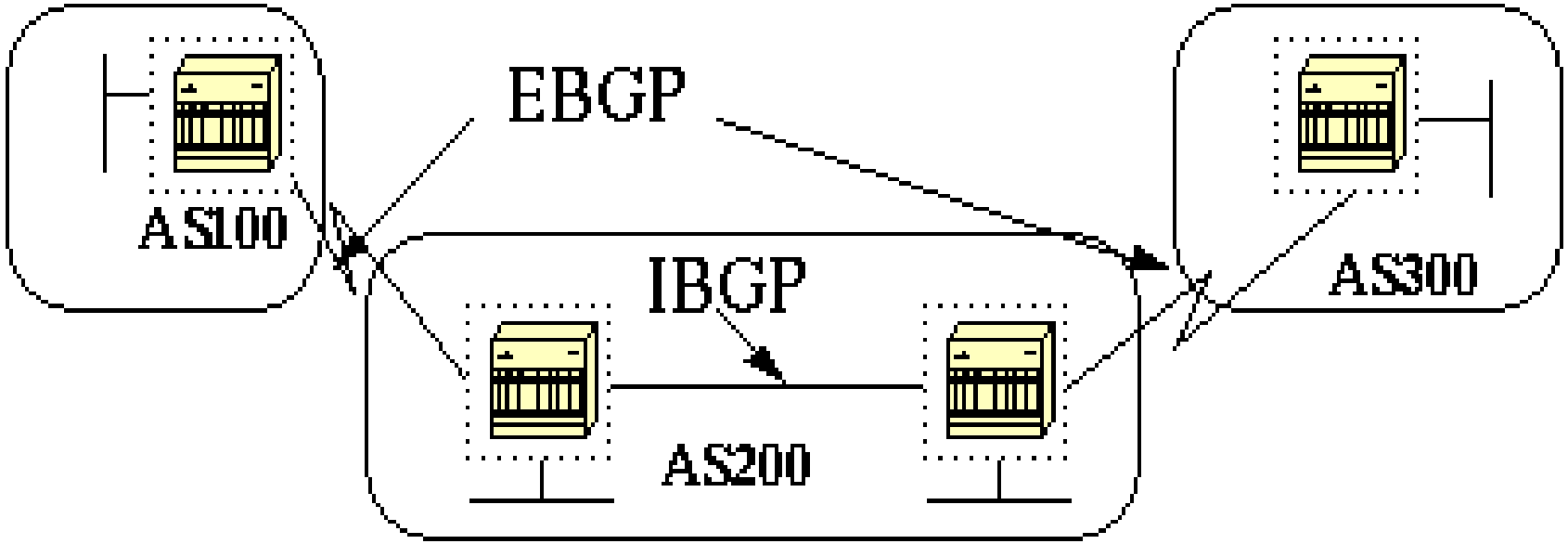
Cease

Fornisce ulteriori informazioni sulla natura dell'errore riportato

Contiene dati relativi all'errore e ai sottocodici di errore. E' un campo usato per diagnosticare la ragione del messaggio

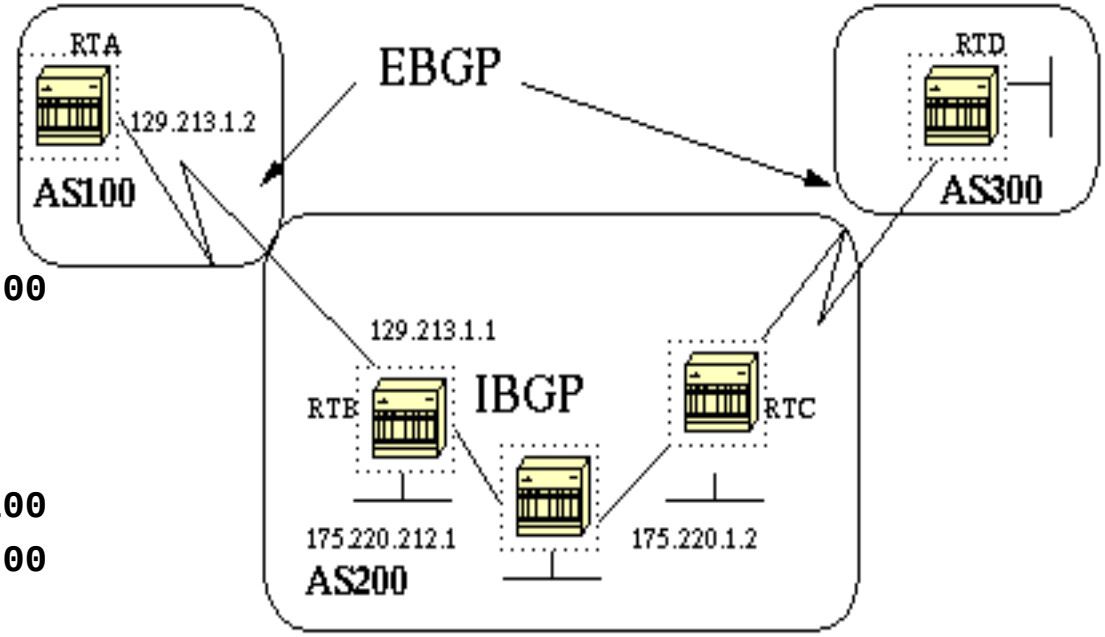
eBGP e iBGP

- Si può distinguere tra eBGP (peers appartenenti ad AS diversi) e iBGP (peers appartenenti allo stesso AS):



CC BY SA

BGP: esempio




```
RTA#
router bgp 100
neighbor 129.213.1.1 remote-as 200

RTB#
router bgp 200
neighbor 129.213.1.2 remote-as 100
neighbor 175.220.1.2 remote-as 200

RTC#
router bgp 200
neighbor 175.220.212.1 remote-as 200
```

CC BY SA

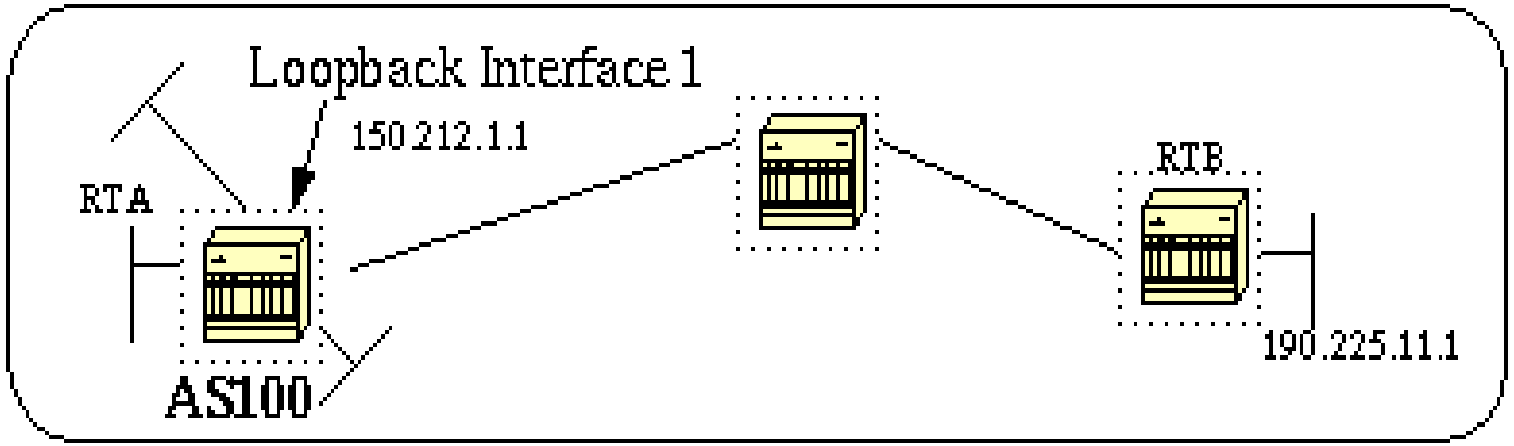
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

BGP: esempio

```
#show ip bgp neighbors
        BGP neighbor is 129.213.1.1, remote AS 200, external link
      BGP version 4, remote router ID 175.220.12.1
      BGP state = Established, table version = 3, up for 0:10:59
      Last read 0:00:29, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
      Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
      Received 2828 messages, 0 notifications, 0 in queue
      Sent 2826 messages, 0 notifications, 0 in queue
      Connections established 11; dropped 10
```

CC BY SA

BGP: esempio con loopback interf.



RTA#

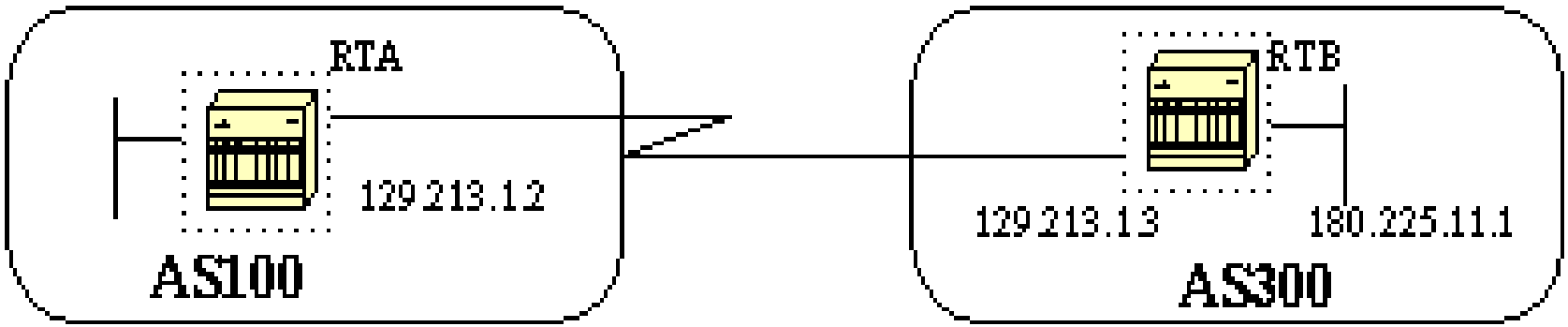
```
router bgp 100
neighbor 190.225.11.1 remote-as 100
neighbor 190.225.11.1 update-source int loopback 1
```

RTB#

```
router bgp 100
neighbor 150.212.1.1 remote-as 100
```

CC BY SA

eBGP multihop



RTA#

```
router bgp 100
neighbor 180.225.11.1 remote-as 300
neighbor 180.225.11.1 ebgp-multihop
```

RTB#

```
router bgp 300
neighbor 129.213.1.2 remote-as 100
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Esempio su router Cisco

show ip bgp summary

```
gw>sh ip bgp summary
BGP router identifier 194.143.143.15, local AS number 9209
BGP table version is 16505373, main routing table version 16505373
123080 network entries and 244183 paths using 21706080 bytes of memory
67847 BGP path attribute entries using 4078320 bytes of memory
60703 BGP AS-PATH entries using 2019624 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP activity 886376/6976543 prefixes, 3005036/2760853 paths, scan interval 60 s.

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
151.99.49.1     4  6664 5402219  568616 16505003    0    0 3w0d       122224
192.94.212.209  4  1267 3035284 4825672 16505003    0    0 15w0d      121958
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Esempio su router Cisco (i)

show ip bgp neighbors

```
gw> sh bgp neighbors
BGP neighbor is 151.99.49.1,  remote AS 6664, external link
 Description: INTERBUSINESS
  BGP version 4, remote router ID 151.99.49.5
  BGP state = Established, up for 3w0d
  Last read 00:00:07, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
    Route refresh: advertised and received(old & new)
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
  Received 5399978 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Sent 568441 messages, 4 notifications, 0 in queue
  Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

 For address family: IPv4 Unicast
  BGP table version 16498361, neighbor version 16498339
  Index 1, Offset 0, Mask 0x2
  Route refresh request: received 0, sent 0
  122382 accepted prefixes consume 4895280 bytes
  Prefix advertised 778940, suppressed 0, withdrawn 678934

  Connections established 5; dropped 4
  Last reset 3w0d, due to BGP Notification sent, hold time expired
  External BGP neighbor may be up to 4 hops away.
Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Local host: 194.143.128.3, Local port: 12275
Foreign host: 151.99.49.1, Foreign port: 179

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0  mis-ordered: 0 (0 bytes)
```

CC BY SA

Esempio su router Cisco (ii)

(continua)

```
Event Timers (current time is 0x21F0442EC):
Timer          Starts    Wakeups            Next
Retrans         89727        865             0x0
TimeWait            0          0             0x0
AckHold        150348      75280             0x0
SendWnd             0          0             0x0
KeepAlive           0          0             0x0
GiveUp              0          0             0x0
PmtuAger            0          0             0x0
DeadWait            0          0             0x0

iss: 3215576441  snduna: 3221188905  sndnxt: 3221188905     sndwnd:  16163
irs: 3508386839  rcvnxt: 3563173331  rcvwnd:      16249  delrcvwnd:    135

SRTT: 332 ms, RTTO: 527 ms, RTV: 195 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 20 ms, maxRTT: 1828 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, nagle

Datagrams (max data segment is 536 bytes):
Rcvd: 279978 (out of order: 2), with data: 193154, total data bytes: 54786491
Sent: 246410 (retransmit: 865, fastretransmit: 0), with data: 89340, total data
   bytes: 5612463
```

CC BY SA

A.D. 1308 unipg

Internet routing table

```
gw>sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 194.143.128.34 to network 0.0.0.0

B    216.102.190.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    208.221.13.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    206.51.253.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    205.204.1.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    204.255.51.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 08:18:22
B    204.238.34.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    204.153.85.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 2w6d
B    204.17.221.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.238.37.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.34.233.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    200.68.140.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    198.17.215.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    192.68.132.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 10:08:06
     170.170.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
B       170.170.0.0/19 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B       170.170.224.0/20 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B       170.170.254.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    216.239.54.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 2w0d
B    216.103.190.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    213.239.59.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    212.205.24.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    205.152.84.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.254.52.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.1.203.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    202.1.202.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    198.205.10.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    198.69.130.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 14:43:27
B    192.35.226.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 5d22h
     170.171.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
B       170.171.0.0/16 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B       170.171.251.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
```

CC BY SA